

School Management System

প্রথম production release — ২৮টি সেশন প্রম্পট

Principal Kazi Faruky School And College

এই PDF-এ ২৮টি ক্রমিক প্রম্পট আছে — প্রতিটি prompt কপি করে এজেন্টকে দিন, সেশন শেষে এজেন্ট docs/prompts/PROGRESS.md-এ নিজের সারি আপডেট করবে।

ক্রম: ০১ (সেশন ০০ যাচাই) → EX-01...EX-07 → OF-01...OF-08 → DB-01...DB-06 → AT-01...AT-02 → EM-01...EM-03 → FN-01

মোট পৃষ্ঠা: ৪৯ · প্রম্পট: ২৮টি · branch: arena/01a0b7f7-school-management-system · base: f64194a

সূচি — ২৮ প্রম্পট

প্রম্পট 01 — ০০ · সর্বশেষ checkout থেকে বাকি কাজ নির্ধারণ (baseline)	পৃষ্ঠা 3
প্রম্পট 02 — EX-01 · Import redirect ও Analysis subtab	পৃষ্ঠা 6
প্রম্পট 03 — EX-02 · Result/Register roll-order	পৃষ্ঠা 9
প্রম্পট 04 — EX-03 · Group-based Mark Evaluation	পৃষ্ঠা 12
প্রম্পট 05 — EX-04 · নতুন subject / Higher Math workflow	পৃষ্ঠা 15
প্রম্পট 06 — EX-05 · Missing marks → Absent/Fail	পৃষ্ঠা 18
প্রম্পট 07 — EX-06 · GPA 4.90–5.00 → 5.00	পৃষ্ঠা 21
প্রম্পট 08 — EX-07 · Ctrl/Cmd+Click correction	পৃষ্ঠা 24
প্রম্পট 09 — OF-01 · একটি Guardian Contact	পৃষ্ঠা 27
প্রম্পট 10 — OF-02 · সর্বোচ্চ ১০০-র pagination	পৃষ্ঠা 30
প্রম্পট 11 — OF-03 · Subject Assignment Office subtab	পৃষ্ঠা 33
প্রম্পট 12 — OF-04 · Admission reports	পৃষ্ঠা 36
প্রম্পট 13 — OF-05 · Student photos	পৃষ্ঠা 39
প্রম্পট 14 — OF-06 · Public success page ও progress	পৃষ্ঠা 42
প্রম্পট 15 — OF-07 · Admission/import integrity	পৃষ্ঠা 45
প্রম্পট 16 — OF-08 · Archive/promotion/certificates	পৃষ্ঠা 48
প্রম্পট 17 — DB-01 · Dashboard/navigation	পৃষ্ঠা 51
প্রম্পট 18 — DB-02 · Developer branding	পৃষ্ঠা 54
প্রম্পট 19 — DB-03 · Permissions ও data isolation	পৃষ্ঠা 57
প্রম্পট 20 — DB-04 · Settings ও CI	পৃষ্ঠা 61
প্রম্পট 21 — DB-05 · Backup tooling	পৃষ্ঠা 65
প্রম্পট 22 — DB-06 · Restore drill ও automation	পৃষ্ঠা 69
প্রম্পট 23 — AT-01 · Entry/correction	পৃষ্ঠা 72
প্রম্পট 24 — AT-02 · Calendar/report accuracy	পৃষ্ঠা 75
প্রম্পট 25 — EM-01 · Employee/teacher assignment	পৃষ্ঠা 78
প্রম্পট 26 — EM-02 · Leave	পৃষ্ঠা 81
প্রম্পট 27 — EM-03 · Payroll controls	পৃষ্ঠা 84
প্রম্পট 28 — FN-01 · পুরো release পরীক্ষা ও নির্দেশিকা	পৃষ্ঠা 87

প্রতিটি prompt-এর শুরুতে ও শেষে বাধ্যতামূলক স্ট্যাটাস ব্লক থাকবে — যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কোনটি শেষ হয়েছে।

প্রম্পট 01 / 28 — ০০ · সর্বশেষ checkout থেকে বাকি কাজ নির্ধারণ (baseline)

বিভাগ: প্রাথমিক · ধরন: যাচাই · নির্ভরতা: —

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ০১ / ২৮ (prompt 01/28) — সেশন ০০ · যাচাই · বিভাগ: প্রাথমিক
পূর্ববর্তী: — (এটি প্রথম প্রম্পট; আগের কোনো সেশন নেই)
এই প্রম্পট:  চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ০২ / ২৮ (EX-01 — Import redirect ও Analysis subtab)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ০১ / ২৮ (prompt 01/28) — সেশন ০০ → ☒ সম্পন্ন / ☐ আংশিক / ☐ ব্লকড
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ০২ / ২৮ (EX-01 — Import redirect ও Analysis subtab) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- বর্তমান checkout: branch arena/01a0b7f7-school-management-system, base f64194a = origin/main (Merge PR #33; PR #32 ও #33 দুটোই MERGED)।
- আগের সেশনগুলোর দাবি: ৬২৫ Django + ১৪ Node টেস্ট pass, check 0 issue, makemigrations --check clean — কিন্তু এই **checkout-এ নিজে চালিয়ে যাচাই করা হয়নি**, তাই সব দাবিই এখন "Unverified"।
- স্যান্ডবক্স: Python 3.11.2, Node v22.22.3, Django ইনস্টল নেই। requirements.txt পিন করে Django==6.1 (Python 3.12+), তাই README-এর documented fallback লাগবে (Django>=5.2, <6)।
- ডকুমেন্টেশন শেষ হালনাগাদ ২০২৬-০৯-১৭ (44cbcc3) — অর্থাৎ এই checkout (f64194a) থেকে পিছিয়ে; নতুন release plan-এর জন্য তাজা baseline দরকার।
- পরিকল্পনার ২৮টি সেশনের মধ্যে বেশ কিছু আইটেম ইতিমধ্যে কোডে থাকতে পারে — উদাহরণ: GPA boost (students/result_utils.py ~L925-930), pagination 100 (student_list/archived_students/employee_list/attendance_report), guardian contact unification (0039-0042), admission funnel report (admission_funnel_report + export), Ctrl/Cmd+Click (students/js/result_cell_shortcut.js)। এগুলো নতুন করে বানানো এই সেশনের কাজ নয় — খুঁজে বের করে "ইতিমধ্যে আছে" বলা এবং ঘাটতি চিহ্নিত করা কাজ।

২. এই সেশনের চাহিদা

- এই checkout-এর প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে **২৮-সেশন পরিকল্পনার প্রতিটি আইটেমকে** Complete / Partial / Missing / Unverified শ্রেণীতে ফেলা, প্রমাণসহ (ফাইল:লাইন, ভিউ/ফাংশন নাম, টেস্ট নাম)।
- কী কী ইতিমধ্যে সম্পন্ন, কী আসলে বাকি, কোনটি owner-সম্মত ছাড়া শুরু করা যাবে না — এই তিনটি তালিকা পরিষ্কার করা।
- পরিকল্পনার পরের সেশনগুলো যাতে ভুল দাবির উপর দাঁড়িয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজ না করে, সেজন্য প্রতিটি আইটেমের "এখনকার অবস্থা → দরকার কি না" সংক্ষেপে লেখা।
- এই সেশন **শুধু যাচাই ও ডকুমেন্টেশন** — কোনো ফিচার কোড, migration বা live কাজ নয়।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- git fetch origin --prune, git status, git rev-parse HEAD origin/main, git log --oneline -3 — branch ও base নিশ্চিত করা (কোনো checkout/reset নয়)।
- 5.2-এর isolated venv বানিয়ে (Django 5.2.x fallback) check, check --deploy (dev: ~৬ warning প্রত্যাশিত), makemigrations --check, পূর্ণ test students, node --test students/js/*.test.js চালানো; প্রকৃত সংখ্যা ও সময় লিপিবদ্ধ করা।
- Inventory করা: students/urls.py (সব route), students/views.py (guard/scoping helper),

students/models.py + students/migrations/* (শেষ leaf 0043 কি না), templates (কোনটি school_system/templates override করছে), students/test_*.py (২৩টি ফাইল), .github/workflows/tests.yml।

4. ২৮টি সেশনের প্রতিটির জন্য verdict লেখা — বিশেষভাবে যাচাই করবে: EX-01 (import redirect stay-on-page আছে কি), EX-02 (numeric roll order কোথায় কোথায়), EX-03 (SubjectMarkSetting-এ group field আছে কি — মনে হচ্ছে নেই), EX-05 (EXAM_ABSENT_SUBJECT_FAILS default ও AB display), EX-06 (GPA boost boundary), EX-07 (shortcut কোন কোন page-এ), OF-01...OF-08 (প্রতিটির code প্রমাণ), DB-01...DB-06, AT-01/02 (calendar view নেই বলে অনুমান — যাচাই করো), EM-01/02/03 (teacher assignment/leave/closed-period নেই বলে অনুমান — যাচাই করো), FN-01।
5. ফলাফল লেখা: docs/prompts/reports/oo-baseline.md (বিস্তারিত matrix + প্রমাণ), docs/prompts/PROGRESS.md-এ সারি ০১ হালনাগাদ, এবং docs/PROJECT_STATUS.md-এ একটি সংক্ষিপ্ত dated section (Verification) + docs/TASK_BACKLOG.md-এর remaining list সংশোধন।
6. কোনো আইটেম ইতিমধ্যে সম্পন্ন হলে PROGRESS.md-এর নোটে লিখবে যাচাই করা: ইতিমধ্যে সম্পন্ন — পরের প্রম্পট শুধু regression যাচাই করবে।

৪. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না।** PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py check
python manage.py check --deploy # DEBUG=True সহ dev expectation লিপিবদ্ধ করতে
python manage.py test students --verbosity 1
node --test students/js/*.test.js
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ `.github/workflows/tests.yml` (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন ০০: <সংক্ষিপ্ত>)।
- `git add` করার আগে `git status` দিয়ে নিশ্চিত হবে যে `.env/db.sqlite3/media//backups/` চুকে না।
- `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।
- `gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system` — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. `docs/prompts/PROGRESS.md` → প্রম্পট ০১-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত `docs/PROJECT_STATUS.md` (entry row), `docs/TASK_BACKLOG.md` (remaining list), `docs/HANDOFF.md` (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): `docs/prompts/reports/০০.md` — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিধান।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- এই সেশনে নতুন policy সিদ্ধান্ত নয়। যদি কোনো পরিকল্পিত আইটেম ইতিমধ্যে সম্পন্ন/অপ্রযোজ্য দেখায়, শুধু তা ledger-এ লেখা হবে — কেউ নিজে থেকে নিয়ম বদলাবে না।
- baseline-এ কোনো টেস্ট fail করলে তার root cause লিখবে এবং সেসম্পর্কে owner-প্রশ্ন তুলবে (এই সেশন ঠিক করার সেশন নয়, তবে fail লুকানো যাবে না)।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, `docs/prompts/PROGRESS.md`-এ স্ট্যাটাস **🟡** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ `docs/prompts/reports/০০.md`-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিস্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → §০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 02 / 28 — EX-01 · Import redirect ও Analysis subtab

বিভাগ: Exam · ধরন: সংশোধন · নির্ভরতা: প্রম্পট ০১ (baseline)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ০২ / ২৮ (prompt 02/28) – সেশন EX-01 · সংশোধন · বিভাগ: Exam
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ০১ / ২৮ (০০ – সর্বশেষ checkout থেকে বাকি কাজ নির্ধারণ (baseline)) → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড / 🔄 চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ০৩ / ২৮ (EX-02 – Result/Register roll-order)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ০২ / ২৮ (prompt 02/28) – সেশন EX-01 → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ০৩ / ২৮ (EX-02 – Result/Register roll-order) – এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- students/views.py::import_exam_marks সফল import-এর পর redirect(import_page_url) করে (দেখা গেছে ~L3700-3735 region-এ) — অর্থাৎ "একই exam/subject/group-এর import page-এ থাকা" একবার ঠিক করা হয়েছিল (PR #29 দাবি)। এটি এখনো ঠিক আছে কি না regression test দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।
- Sidebar: students/templates/students/base.html ~L234-243-এ আলাদা "Result Analysis" flyout group (৫টি link: Subject Fail List, Multi-term Results, Merit Slides, Result Cards (Class), Section Arrangement), কিন্তু Exam flyout (~L220-232) এ Enter Marks / Exam List / Mark Evaluation আছে — **কোনো Analysis entry নেই**।
- Result Analysis views: result_analysis_subject_fail, result_analysis_multi_term, result_analysis_merit_slides, result_analysis_result_cards, section_arrangement + _require_result_analysis_department guard, can_result_analysis context flag, students/test_result_analysis.py, nav টেস্ট students/test_navigation.py।
- অর্থাৎ "Analysis subtab" চাহিদার বর্তমান অবস্থা: পেজগুলো আছে, কিন্তু **Exam সেকশনের ভেতরে subtab হিসেবে নেই** — এটি এই সেশনের সংশোধন।

২. এই সেশনের চাহিদা

- (ক) Marks import শেষে ব্যবহারকারী **একই exam + subject (+group)**-এর import পেজে ফেরে — আচরণ নিশ্চিত করা এবং test দিয়ে পিন করা (regression guard)।
- (খ) **Exam সেকশনের ভেতরে Analysis subtab**: Exam flyout থেকে Result Analysis-এর ৫টি পেজেই যাওয়া যায়, permission-gated (per-view guard অপরিবর্তিত থাকবে)। পুরোনো আলাদা "Result Analysis" group-এর linkগুলো যেন ভেঙে না যায় — ডিফল্ট সিদ্ধান্ত: দুটো entry point-ই থাকবে (একই named URL), নতুন কোনো view/template বানানো নয়।
- (গ) Cross-link: exam_list পেজ থেকে Analysis subtab-এ দৃশ্যমান entry, এবং প্রতিটি result page-এর header-এ প্রাসঙ্গিক Analysis পেজের link (ব্যবহারযোগ্যতার উন্নতি)।
- (ঘ) কোনো dead link, NoReverseMatch বা permission ফাঁক থাকবে না — প্রতিটি link reverse() করা নামযুক্ত URL এবং server-side guard-ই নিরাপত্তা দেবে (মেনু লুকানো নিরাপত্তা নয়)।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- প্রথমে যাচাই: import_exam_marks-এর POST সফল হলে redirect কোথায় যায় — বর্তমান আচরণ test দিয়ে লিখে ফেলো (subject/group param সংরক্ষিত থাকে কি)।
- test_navigation.py-এর বিদ্যমান convention পড়ে নাও (কীভাবে nav entry + permission gate টেস্ট করা হয়)।
- Exam flyout-এ "Analysis" nested link ব্লক যোগ করো — ৫টি existing named URL, can_result_analysis /

perms গেট; HTML/CSS nav-group/flyout প্যাটার্ন অনুসরণ করে (নতুন JS নয়)।

4. exam_list + result page গুলোতে cross-link যোগ করো (শুধু permission থাকলে)।
5. টেস্ট যোগ করো: (i) import POST → redirect URL-এ একই exam + subject (+group), (ii) Exam flyout-এ Analysis links authorized user-এর জন্য উপস্থিত, unauthorized/anonymous-এর জন্য অনুপস্থিত, (iii) প্রতিটি Analysis URL direct hit-এ guard আগের মতোই (403/302), (iv) দুটো entry point একই named URL-এ যায়।
6. চালাও \$৫-এর কমান্ড; তারপর PR।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_published_lock_and_cell_shortcut
python manage.py test students.test_result_analysis
python manage.py test students.test_navigation
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।

- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- CI:** PR-এ `.github/workflows/tests.yml` (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন EX-01: <সংক্ষিপ্ত>)।
- `git add` করার আগে `git status` দিয়ে নিশ্চিত হবে যে `.env/db.sqlite3/media//backups/` ঢুকছে না।
- `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।
- `gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system` — title-এ session ID, body-তে: কী बदলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

- `docs/prompts/PROGRESS.md` → প্রম্পট ০২-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
- সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত `docs/PROJECT_STATUS.md` (entry row), `docs/TASK_BACKLOG.md` (remaining list), `docs/HANDOFF.md` (নতুন সেশন-নোট)।
- সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): `docs/prompts/reports/EX-01.md` — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিধান্ত।
- এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- Placement: Exam flyout-এ সরাসরি ৫টি Analysis link (সুপারিশ, নতুন view লাগে না) নাকি Exam-এর ভেতরে একটি ছোট Analysis landing page (নতুন view + টেস্ট বেশি)? ডিফল্ট = সরাসরি link; owner ভিন্ন কিছু চাইলে লেখো।
- পুরোনো আলাদা "Result Analysis" sidebar group রাখা হবে (সুপারিশ: রাখা, যাতে কেউ বিভ্রান্ত না হয়) নাকি Exam-এর ভেতরে merge? রাখার পক্ষে সুপারিশ, কিন্তু owner-সন্নিধান্ত চূড়ান্ত।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড बदলাবে না, `docs/prompts/PROGRESS.md`-এ স্ট্যাটাস **হু** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ `docs/prompts/reports/EX-01.md`-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিস্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

- ১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → So-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 03 / 28 — EX-02 · Result/Register roll-order

বিভাগ: Exam · ধরন: সংশোধন · নির্ভরতা: প্রম্পট ০২ (EX-01)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ০৩ / ২৮ (prompt 03/28) — সেশন EX-02 · সংশোধন · বিভাগ: Exam
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ০২ / ২৮ (EX-01 — Import redirect ও Analysis subtab) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ⏮ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 🗨️ চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ০৪ / ২৮ (EX-03 — Group-based Mark Evaluation)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ০৩ / ২৮ (prompt 03/28) — সেশন EX-02 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ০৪ / ২৮ (EX-03 — Group-based Mark Evaluation) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- result_sheet (Class Performance Register) numeric roll order-এ sort করে (roll_no is None শেষে, tie-break name/pk), merit position অপরিবর্তিত — আগের সেশনে ঠিক করা (c17a45a দাবি), কিন্তু অন্য output-এ এখনো যাচাই হয়নি।
- Student.roll_no = IntegerField(null=True, blank=True) (students/models.py ~L227) → string-sort-এর ক্লাসিক বাগ ('10' < '2') template-side |dictsort বা unordered queryset-এ ফিরে আসতে পারে।
- যাচাই বাকি: result_summary (exam_result_summary), full_rank_list (merit — ইচ্ছাকৃত), top_10 (merit), student_result_detail, result_card, class_section_summary, section_arrangement, result_analysis_result_cards, download_student_list (Excel), signature_sheet, seat-plan print, attendance report class-wise list, এবং print CSS।
- নিয়ম (এই সেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে লিখে ফেলা হবে): **register/roll-ভিত্তিক output = numeric roll order (roll_no, তারপর name, তারপর pk; roll_no None সবার শেষে); merit/rank output = position order।**

২. এই সেশনের চাহিদা

- প্রতিটি list/export/print-এর ordering নির্ধারণ করে যেখানে দরকার সেখানে numeric roll order প্রয়োগ করা, এবং যেখানে merit order ইচ্ছাকৃত সেখানে তা অপরিবর্তিত রাখা।
- Ordering determinism: একই roll-এ দুইজন থাকলে stable tie-break; pagination/exports-এ page জুড়ে duplicate/skip নেই।
- Group/section/institution filter, permission ও scoping আগের মতোই থাকবে; কোনো মান/গণনা বদলাবে না — শুধু ক্রম।
- সেশন-শেষে একটি সংক্ষিপ্ত "ordering matrix" (output → order rule → কোথায় enforced) রিপোর্টে ও সংশ্লিষ্ট view docstring-এ লেখা।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- সব list/export/print output-এর inventory করো (view + template) এবং প্রতিটির বর্তমান ordering কোডে খুঁজে বের করো (order_by, sorted, dictsort, queryset default ordering)।
- যেখানে ভুল/অনিশ্চিত সেখানে smallest fix: numeric roll sort helper (থাকলে reuse) — যেমন sorted(qs, key=lambda s: (s.roll_no is None, s.roll_no or 0, s.name.lower(), s.pk)) বা order_by(F('roll_no').asc(nulls_last=True), 'name', 'pk')।
- খেয়াল রাখো: full_rank_list/top_10 merit order-এ থাকবে (ইচ্ছাকৃত), শুধু register/roll output numeric — কোড না ভেঙে টেস্ট দিয়ে দুটোই পিন করো।

4. Roll number 2, 10, 100, None — এই চারটি কেস দিয়ে প্রতিটি সংশ্লিষ্ট output-এ টেস্ট লেখো (string-sort trap ধরা পড়বে)।
5. Excel/print export-এ একই ক্রম যাচাই করো।
6. চালাও \$৫-এর কমান্ড + নতুন টেস্ট; রিপোর্টে ordering matrix লেখো।

৪. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_result_analysis
python manage.py test students.test_published_lock_and_cell_shortcut
python manage.py test students.test_institution_isolation
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; gh pr checks <PR>

দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন EX-02: <সংক্ষিপ্ত>)।
- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ চুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ০৩-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/EX-02.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সিদ্ধান্ত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- download_student_list/class_section_summary-তে ক্রম roll নাকি name — সুপারিশ: roll (register-ধরনরে output), কিন্তু owner যদি name চান তবে সেভাবেই নথিভুক্ত হবে।
- Roll number কারো None থাকলে তাকে সবার শেষে দেখানো — সুপারিশ; অন্য নিয়ম চাইলে জানাও।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস **🟡** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/EX-02.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → So-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 04 / 28 — EX-03 · Group-based Mark Evaluation

বিভাগ: Exam · ধরন: উন্নয়ন · নির্ভরতা: প্রম্পট ০৩ (EX-02)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ০৪ / ২৮ (prompt 04/28) — সেশন EX-03 · উন্নয়ন · বিভাগ: Exam
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ০৩ / ২৮ (EX-02 — Result/Register roll-order) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ⏮ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ০৫ / ২৮ (EX-04 — নতুন subject / Higher Math workflow)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ০৪ / ২৮ (prompt 04/28) — সেশন EX-03 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ০৫ / ২৮ (EX-04 — নতুন subject / Higher Math workflow) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- SubjectMarkSetting(students/models.py ~L779-812) = institution + admission_class + subject + exam_type, uniqueness ওই চারটি মিলে; **group field নেই**। MarksConfigMixin থেকে full marks / CQ / MCQ / practical / weekly test + pass % নিয়ম আসে; row না থাকলে Subject-এর global default-এ fallback।
- is_active (migration 0034) দিয়ে "এই exam type-এ subjectটি ধরা হবে কি না" নিয়ন্ত্রণ হয়; mark_evaluation_settings view (URL mark-evaluation/) Office ও Exam — দুটো flyout থেকেই যাওয়া যায়; _exam_group_selection helper আছে।
- Group-ভিত্তিক subject তালিকা আসে SubjectRequirement(institution, admission_class, group, subject, requirement_type, optional_set_key, religion_condition) + get_applicable_subjects() থেকে; SSC Science-এ HMATH MANDATORY (0042), HSC Science-এ OPTIONAL।
- GROUPED_CLASS_LABELS = ['9', '10', '11', '12'] — class 9-এর নিচে group নেই; এই নিয়ম class-choices validation-এ মানতে হবে।
- বিদ্যমান টেস্ট: MarksPartsAndPassRulesTests, MarkEvaluationActiveSubjectTests, students/test_result_analysis.py, students/test_new_subject_result_workflow.py।

২. এই সেশনের চাহিদা

- Mark Evaluation পুরোপুরি **group-aware** করা: একই class + exam type-এ SCI / ARTS / HUM আলাদা config পাবে (full marks, parts, pass %), এবং সেই config-ই marks entry ও result computation-এ ব্যবহৃত হবে।
- Backward compatibility: পুরোনো row-এ group খালি থাকলে তা **সব group-এ প্রযোজ্য default** হিসেবে কাজ করবে (migration ডেটা হারাবে না, বিদ্যমান config ভাঙবে না)।
- Validation: full marks > 0; parts (CQ/MCQ/PT/WT) যোগ full marks-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (owner-নীতিমালা অনুযায়ী exact বা ≤); pass % 0-100; duplicate (institution+class+exam_type+subject+group) প্রতিরোধ; class <9 হলে group খালি রাখা বাধ্যতামূলক।
- UI: group selector + per-group listing/tabs; কোন subject কোন group-এ active তা একনজরে দেখা; inactive subject marks entry-তে আসবে না এবং result-এ count হবে না (আচরণ অপরিবর্তিত)।
- Config পরিবর্তনে অডিট (record_audit) থাকবে; institution scoping ও permission (change_subject) অপরিবর্তিত।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- বর্তমান behavior-এর baseline টেস্ট লিখো: একই class-এ SCI ও ARTS-এর জন্য আলাদা full marks দেওয়ার চেষ্টা করলে ক

ী

হয় (আশা: এখন সম্ভব নয় — সেটিই ঘাটতি হিসেবে প্রমাণ হবে)।

2. মডেল ডিজাইন: SubjectMarkSetting.group (blank=True, choices=Student.GROUP_CHOICES) + uniqueness constraint আপডেট — **নতুন migration** (খালি group = সব group-এর default)।
3. Resolution chain বাস্তবায়ন: group-specific row → খালি-group row → Subject global default; এই chain-টিকে ফাংশনে রেখে marks entry ও result_utils দুটোতেই ব্যবহার করো (ডুপ্লিকেট logic নয়)।
4. UI: mark_evaluation_settings template-এ group selector + listing; Save-এ validation (parts sum, pass %, duplicate, group rule) ও স্পষ্ট error message।
5. Marks entry: group-specific config মান্য করে per-part validation; group-mismatch subject দেখাবে না।
6. টেস্ট: (i) group-specific override কাজ করে, (ii) খালি-group fallback, (iii) inactive subject বাদ, (iv) parts/pass validation negative case, (v) duplicate blocked, (vi) class <9-এ group লাগে না, (vii) institution scoping negative (অন্য institution-এর setting দেখা/বদলানো যায় না)।
7. চালাও §৫; তারপর PR।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_result_analysis
python manage.py test students.test_new_subject_result_workflow
python manage.py test students.test_subject_assignment_office
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈ 25 Django + ≈ 18 Node (সেশন 00-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ `.github/workflows/tests.yml` (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন EX-03: <সংক্ষিপ্ত>)।
- `git add` করার আগে `git status` দিয়ে নিশ্চিত হবে যে `.env/db.sqlite3/media//backups/` চুকে না।
- `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।
- `gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system` — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. `docs/prompts/PROGRESS.md` → প্রম্পট 08-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত `docs/PROJECT_STATUS.md` (entry row), `docs/TASK_BACKLOG.md` (remaining list), `docs/HANDOFF.md` (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): `docs/prompts/reports/EX-03.md` — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিধান।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- Parts-এর যোগফল full marks-এর সমান হতে হবে (কঠোর) নাকি $\leq$ হলে চলবে (নমনীয়)? সুপারিশ: কঠোর সমান, তবে owner নীতি বললে তা-ই।
- Weekly test কোন exam type-এ লাগবে (বর্তমান help text অনুযায়ী) — এবং group-ভদে কি আলাদা? owner নিশ্চিত করবে।
- Group-specific config কি শুধু class 9–12-এ (group থাকা class) সীমাবদ্ধ থাকবে? সুপারিশ: হ্যাঁ।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, `docs/prompts/PROGRESS.md`-এ স্ট্যাটাস **🟡** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ `docs/prompts/reports/EX-03.md`-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১–২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → `So`-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 05 / 28 — EX-04 · নতুন subject / Higher Math workflow

বিভাগ: Exam · ধরন: যাচাই + উন্নয়ন · নির্ভরতা: প্রম্পট ০৪ (EX-03)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ০৫ / ২৮ (prompt 05/28) — সেশন EX-04 · যাচাই + উন্নয়ন · বিভাগ: Exam
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ০৪ / ২৮ (EX-03 — Group-based Mark Evaluation) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ▶▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ০৬ / ২৮ (EX-05 — Missing marks → Absent/Fail)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ০৫ / ২৮ (prompt 05/28) — সেশন EX-04 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ০৬ / ২৮ (EX-05 — Missing marks → Absent/Fail) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- **তিন-স্তরের Higher Math প্রমাণ আগে থেকেই docs-এ আছে** — এই সেশনে তিনটিই আবার নিজে যাচাই করতে হবে: (১) curriculum: students/curriculum_data.py-তে HMATH; SSC_GROUPS['SCI']-তে MANDATORY, HSC_GROUPS['SCI']-তে OPTIONAL (sci_4th); (২) DB: migration 0042_higher_math_mandatory_science.py (SSC 9/09/10 → MANDATORY, reverse → OPTIONAL) + seed_subjects / seed_subject_requirements কমান্ড; (৩) assigned: SubjectRequirement rows + subject_requirement_list page (Office CRUD, inline "নতুন subject" তৈরি, quick-type, auto-fill)।
- Marks path: mark_evaluation_settings → enter_marks / import_exam_marks → result_utils.build_exam_results → result views। Subject global default (full_marks/CQ/MCQ/practical + pass rule) fallback হিসেবে কাজ করে।
- টেস্ট: students/test_new_subject_result_workflow.py, students/test_subject_assignment_office.py, students/test_result_analysis.py::test_ssc_higher_math_is_mandatory।

২. এই সেশনের চাহিদা

- End-to-end workflow যাচাই করা: নতুন subject তৈরি → class/group-এ assign (MANDATORY/OPTIONAL/CONDITIONAL) → mark evaluation config → marks entry/import → result — প্রতিটি ধাপে প্রমাণসহ।
- ঘাটতি বন্ধ করা: (ক) যেসব subject-এর SubjectMarkSetting row নেই তাদের marks entry/result Subject default-এ fallback করবে এবং **UI-তে স্পষ্ট notice/warning** দেখাবে (silent 0/dash নয়); (খ) assigned subject inactive করার পর তার পুরোনো ExamMark কী হবে — owner-নীতিমালা অনুযায়ী block (message) বা exclude, কিন্তু আচরণ স্পষ্ট ও টেস্টে পিন করা; (গ) optional/conditional subject selection (StudentSubjectChoice, optional_set_key, religion_condition) না থাকলে result-এ not_applicable আচরণ যাচাই।
- তিন-স্তরের consistency একটি টেস্টে পিন করা (curriculum ↔ migration ↔ assigned), যাতে ভবিষ্যতে কেউ এক স্তর বদলে দিলে টেস্ট fail করে।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

1. প্রথমে তিন স্তর যাচাই করে প্রমাণ লেখো (grep + shell-এ manage.py shell বা টেস্ট দিয়ে প্রমাণ: curriculum dict, migration 0042-এর data operation, SubjectRequirement row)।
2. নতুন subject-এর জন্য "কোন ধাপগুলো লাগে" walk-through টেস্ট: subject create → assign → mark setting (লাগলে) →

marks → result; কোন ধাপ বাদ পড়লে কী হয় তা assert করো।

3. fallback warning/notice যোগ করো (smallest change — template notice + test), যাতে কাজ না থামিয়ে ব্যবহারকারী জানে।
4. inactive/capacity/assignment-পরিবর্তনের নিয়ম owner-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোড+টেস্ট পিন করো (সিদ্ধান্ত না এলে শুধু ডকুমেন্ট + 📌 নোট)।
5. HMATH প্রতি স্তরে MANDATORY (SSC SCI 9/09/10) — টেস্ট চলমান রাখো; HSC-তে OPTIONAL আচরণও।
6. চালাও ৯৫; রিপোর্টে তিন-স্তরের প্রমাণ টেবিল।

৪. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_new_subject_result_workflow
python manage.py test students.test_subject_assignment_office
python manage.py test students.test_result_analysis
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ~৬২৫ Django + ~১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত

সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।

- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- CI:** PR-এ `.github/workflows/tests.yml` (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন EX-04: <সংক্ষিপ্ত>)।
- `git add` করার আগে `git status` দিয়ে নিশ্চিত হবে যে `.env/db.sqlite3/media//backups/` ঢুকছে না।
- `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।
- `gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system` — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

- `docs/prompts/PROGRESS.md` → প্রম্পট ০৫-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
- সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত `docs/PROJECT_STATUS.md` (entry row), `docs/TASK_BACKLOG.md` (remaining list), `docs/HANDOFF.md` (নতুন সেশন-নোট)।
- সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): `docs/prompts/reports/EX-04.md` — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিহিত।
- এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- ইতিমধ্যে entered ExamMark থাকা subject inactive/remove করলে: block + স্পষ্ট message (সুপারিশ) নাকি allow + result থেকে বাদ?
- Optional subject-এর ক্ষেত্রে ছাত্রের choice না থাকলে: result-এ সম্পূর্ণ বাদ (বর্তমান আচরণ) নাকি "choice pending" warning — owner নিশ্চিত করবে।
- Class 9-এর নিচে grouping নেই — নতুন subject যোগ করার সময় এ নিয়ম শুধু UI-তে নাকি forms/API-তেও (সুপারিশ: উভয়ই)।

সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, `docs/prompts/PROGRESS.md`-এ স্ট্যাটাস **●** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ `docs/prompts/reports/EX-04.md`-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → ৫০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 06 / 28 — EX-05 · Missing marks → Absent/Fail

বিভাগ: Exam · ধরন: নিয়ম সংশোধন (policy) · নির্ভরতা: প্রম্পট ০৫ (EX-04)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ০৬ / ২৮ (prompt 06/28) — সেশন EX-05 · নিয়ম সংশোধন (policy) · বিভাগ: Exam
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ০৫ / ২৮ (EX-04 — নতুন subject / Higher Math workflow) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ☹ ব্লকড / ▶▶
চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ০৭ / ২৮ (EX-06 — GPA 4.90-5.00 → 5.00)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ০৬ / ২৮ (prompt 06/28) — সেশন EX-05 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ☹ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ০৭ / ২৮ (EX-06 — GPA 4.90-5.00 → 5.00) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- একক source: students/result_utils.py::compute_subject_result + EXAM_ABSENT_SUBJECT_FAILS (env, default True) — assigned subject-এ কোনো mark না থাকলে F + 0 counted, cell-এ dash; সব subject blank হলে overall_gpa=None, grade ABSENT, status No Marks (Fail নয়, rank নয়)।
- Entered 0 আর blank আলাদা জিনিস (ExamMark.marks_obtained None vs 0); optional/religion not_applicable কখনো count হয় না; TC/DISCONTINUED register থেকে বাদ।
- ডকুমেন্টেড decision: docs/TASK_BACKLOG.md → D-MIS = "blank → F, AB দেখানো, TC/DISCONTINUED বাদ"।
- টেস্ট: AbsentSubjectRulesTests (৫টি), MarksPartsAndPassRulesTests (test_a_student_entered_nowhere_has_no_row, test_configured_but_blank_part_is_a_failed_part)।
- সন্দেহের জায়গা (এই সেশনে যাচাই): প্রতিটি result view/print/export কি হুবহু একই source ব্যবহার করে, নাকি কোথাও আলাদা হিসাব (duplicate logic) আছে; AB/dash token সব জায়গায় একই কি না।

২. এই সেশনের চাহিদা

- নিয়মটি স্পষ্ট ও সর্বত্র অভিন্ন: assigned subject-এ mark না থাকলে = **Absent + Fail (0)**, EXAM_ABSENT_SUBJECT_FAILS=True default; সব blank = No Marks (rank-এ নেই); entered 0 = Fail (counted, dash নয়)।
- সব result surface (result sheet, summary, detail, card, full rank list, top 10, analysis pages, print/PDF, Excel export) একই result_utils নিয়ম মানে — কোনো ভিউ নিজে হিসাব করবে না; duplicate logic থাকলে সরিয়ে এক source-এ আনা।
- Display token consistency: dash / AB / F কোথায় আসবে তা এক টেবিলে নথিভুক্ত ও টেস্টে পিন করা (একই তথ্যের দুই রকম প্রদর্শন নয়)।
- EXAM_ABSENT_SUBJECT_FAILS=False path-ও টেস্টে থাকবে (excluded + dash), যাতে env বদলালে আচরণ প্রমাণিত থাকে।
- কোনো মান/নীতি নিজে থেকে বদলানো নয় — শুধু অসঙ্গতি ঠিক করা; নীতি বদলাতে হলে owner-সম্মতি।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- প্রতিটি result view/template inventory করে দেখো কে build_exam_results/compute_subject_result ব্যবহার করে আর কে নিজে mark aggregate করে (grep: marks_obtained, sum(, avg, gpa in views/templates)।
- একটি ম্যাট্রিক্স টেবিল বানাও: surface × (blank treatment, zero treatment, all-blank, optional, TC) — যেখানে অসঙ্গতি,

সেখানে smallest fix।

3. নিয়ম ও প্রদর্শন টেবিল docs-এ লিখো (RESULT_PUBLISHING_GUIDE.md + সংশ্লিষ্ট doc-এ)।
4. টেস্ট: partially-entered exam (কিছু subject blank) → F + counted; single blank part; blank vs 0; optional/religion not_applicable; TC/DISCONTINUED বাদ; একই exam-এ সব view-তে একই GPA/status; EXAM_ABSENT_SUBJECT_FAILS=False regression।
5. চালাও S&S; স্ট্যাটাস ব্লকে যাচাই করা surface-এর সংখ্যা লেখো।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycopy2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_result_analysis
python manage.py test students.test_new_subject_result_workflow
python manage.py test students.tests -k absent
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।

- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- CI:** PR-এ `.github/workflows/tests.yml` (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন EX-05: <সংক্ষিপ্ত>)।
- `git add` করার আগে `git status` দিয়ে নিশ্চিত হবে যে `.env/db.sqlite3/media//backups/` ঢুকছে না।
- `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।
- `gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system` — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

- `docs/prompts/PROGRESS.md` → প্রম্পট ০৬-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
- সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত `docs/PROJECT_STATUS.md` (entry row), `docs/TASK_BACKLOG.md` (remaining list), `docs/HANDOFF.md` (নতুন সেশন-নোট)।
- সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): `docs/prompts/reports/EX-05.md` — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিধান্ত।
- এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- Cell-এ blank mark দেখানো হবে AB নাকি dash (বর্তমান), আর status column-এ কী — owner নীতি নিশ্চিত করে ডকে চূড়ান্ত করা।
- Partially-entered exam-এ blank subjects GPA-তে 0 হিসেবে ধরা হবে কি না — বর্তমান নিয়ম (হ্যাঁ, F) owner-নিশ্চিতি করবে।
- EXAM_ABSENT_SUBJECT_FAILS live production মান P0-7 চেকলিস্টে যাচাই করতে হবে (এই sandbox থেকে সম্ভব নয়)। সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, `docs/prompts/PROGRESS.md`-এ স্ট্যাটাস **🟡** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ `docs/prompts/reports/EX-05.md`-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

- ১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → So-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 07 / 28 — EX-06 · GPA 4.90–5.00 → 5.00

বিভাগ: Exam · ধরন: নতুন নিয়ম · নির্ভরতা: প্রম্পট ০৬ (EX-05)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ০৭ / ২৮ (prompt 07/28) — সেশন EX-06 · নতুন নিয়ম · বিভাগ: Exam
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ০৬ / ২৮ (EX-05 — Missing marks → Absent/Fail) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ০৮ / ২৮ (EX-07 — Ctrl/Cmd+Click correction)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ০৭ / ২৮ (prompt 07/28) — সেশন EX-06 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ০৮ / ২৮ (EX-07 — Ctrl/Cmd+Click correction) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- কোড ইতিমধ্যে আছে বলে দেখা গেছে: `students/result_utils.py` ~L925-930-এ `Decimal('4.90')` <= `overall_gpa < Decimal('5.00')` হলে overall GPA 5.00, সাথে owner decision (2026-09-17) মন্তব্য; `get_grade: ≥80% → A+/5.00, ≥70% → A/4.00 ...`
- `build_exam_results`-এ GPA = `subject gpa_points`-এর গড় `round(2)`; তাই boost ঠিক কোন মানে লাগবে তা `rounding`-নীতির উপর নির্ভর করে (4.895 → 4.90 না 4.89?)।
- টেস্ট: GPA/boost-সম্পর্কিত বিদ্যমান টেস্ট `students/tests.py`-এ আছে (PR #29-এর ৫টি নতুন টেস্টের অংশ) — প্রকৃত নাম খুঁজে নাও।
- doc দাবি: `docs/TASK_BACKLOG.md` → D-GPA "Decided 2026-09-17 — 4.90-4.99 → 5.00 A+ implemented"।

২. এই সেশনের চাহিদা

- নতুন নিয়মটি **নির্ভুলভাবে ও সর্বত্র** প্রয়োগ: overall GPA 4.90–4.99 (inclusive lower, exclusive upper) → 5.00/A+; 5.00 ঠিক থাকবে; 4.89 বা তার নিচে boost নয়।
- Rounding নীতিটি স্পষ্ট ও deterministic করা (recommended: `Decimal.quantize(Decimal('0.01'), rounding=ROUND_HALF_UP)`) এবং টেস্টে পিন করা; Python-এর banker's rounding-এর উপর ভরসা নয়।
- Boost-এর প্রভাবে fail/absent কেস প্রভাবিত হবে না (একটি subject F থাকলে overdue boost নয়); GPA কখনো 5.00 ছাড়া হবে না।
- ফলাফল সব view/print/export/rank/analysis-এ একই মান; position নির্ধারণ boost-এর পরে সব ছাত্রের একই নিয়মে হবে (relative order ভাঙবে না)।
- ডকুমেন্টেশন: নিয়ম, উদাহরণ ও সীমা (`RESULT_PUBLISHING_GUIDE.md` + `docs/entry`)।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- বর্তমান implementation পড়ো এবং rounding-এর প্রকৃত আচরণ পরীক্ষা করো (`Decimal`, `round()`, `quantize`) — boundary মান: 4.894, 4.895, 4.899, 4.90, 4.949, 4.99, 4.999, 5.00।
- প্রয়োজন হলে calculation এক ছোট helper-এ নিয়ে সব জায়গায় সেটিই ব্যবহার করো (duplicate নয়)।
- Boundary + F/absent case + relative-order case-এর টেস্ট লিখো (একই exam-এ একাধিক ছাত্র: 4.95, 5.00, 4.89 — GPA ও position সঠিক)।
- সব result surface (sheet, detail, card, rank, analysis, export) একই GPA দেখায় তা টেস্ট করো।
- নিয়মটি গাইডে লিখো: কে পাবে, কখন পাবে না, rounding, উদাহরণ।

৪. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycopyg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.tests -k gpa
python manage.py test students.test_result_analysis
python manage.py test students.tests -k grade
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; gh pr checks <PR> দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন EX-06: <সংক্ষিপ্ত>)।

- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ ঢুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ০৭-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/EX-06.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিধান্ত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো ☐ অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- 4.895 → 4.90 (boost) না 4.89 (no boost)? সুপারিশ: ROUND_HALF_UP → 4.90 → boost; owner একবার লিখিতভাবে নিশ্চিত করবেন।
- GPA display 2 দশমিকেই থাকবে কি না (৫.০০ vs 5.00) — বর্তমান আচরণ রাখার সুপারিশ।
- এক subject A (4.00) রেখে GPA 4.90–4.99 হলে boost প্রযোজ্য কি না — বর্তমান কোড হ্যাঁ; owner নীতি নিশ্চিত করবে।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস ☐ ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/EX-06.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিস্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১–২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → \$০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 08 / 28 — EX-07 · Ctrl/Cmd+Click correction

বিভাগ: Exam · ধরন: নতুন সুবিধা · নির্ভরতা: প্রম্পট ০৭ (EX-06)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ০৮ / ২৮ (prompt 08/28) — সেশন EX-07 · নতুন সুবিধা · বিভাগ: Exam
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ০৭ / ২৮ (EX-06 — GPA 4.90-5.00 → 5.00) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ০৯ / ২৮ (OF-01 — একটি Guardian Contact)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ০৮ / ২৮ (prompt 08/28) — সেশন EX-07 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ০৯ / ২৮ (OF-01 — একটি Guardian Contact) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- কোড আছে: students/js/result_cell_shortcut.js + Node টেস্ট
students/js/result_cell_shortcut.test.js; result_sheet.html-এর subject cell-এ
data-subject-pk (Religion cell তার নিজের paper-এর pk, REL column নয়) ও data-group; container-এ
data-enter-marks-base।
- Django টেস্ট: students/test_published_lock_and_cell_shortcut.py; published-marks lock R1 (PR
#30) একই সেশনে এসেছে।
- Ctrl/Cmd+Click করলে target subject-এর enter_marks page **নতুন tab**-এ খোলে; plain click/print আচরণ
অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- অজানা/যাচাইযোগ্য বাকি: full_rank_list/student_result_detail/result_card-এ shortcut নেই;
permission না থাকলে link খোলা উচিত নয়; unpublished exam-এ behavior; group-less exam-এ group param;
mobile/touch আচরণ।

২. এই সেশনের চাহিদা

- বৈশিষ্ট্যটি যাচাই করে আরও নির্ভরযোগ্য করা: সঠিক cell → সঠিক subject + group + exam-এর enter_marks URL; other
exam/institution-এ যেতে পারে না (server-side scoping অপরিবর্তিত)।
- শর্ত: ব্যবহারকারীর add_exammark/change_exammark permission থাকলে তবেই target render হবে; না থাকলে cell
plain থাকবে (কোনো লুকানো URL নয়)।
- Published lock: unpublished exam-এ shortcut কাজ করবে না (বা exam-publish page/লবতি ভদ্র বার্তা) — lock ভাঙা
যাবে না।
- Plain click, Ctrl/Cmd+Click, Shift+Click, middle-click, print — সব কেস স্পষ্টভাবে নির্ধারিত; Ctrl/Cmd+Click ছাড়া
normal click কোনো navigation করবে না (register পড়ার অভিজ্ঞতা নষ্ট হবে না)।
- Accessibility fallback: যারা keyboard shortcut চান না/পারেন না, ওরা যাতে page থেকে enter_marks-এ যেতে পারে
(row/cell থেকে visible link বা button) — এটাই আসল নিরাপত্তা নয়, শুধু usability।
- Mobile/touch: দুর্ঘটনাবশত correction page খুলে না যায়।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- প্রতিটি result template যাচাই করো: কোনটিতে JS আছে, data-* attribute ঠিক আছে কি না; কোথাও data-group
মিলছে কি না (group-less exam-এ group খালি → behavior নির্ধারণ করো)।
- permission-gated rendering নিশ্চিত করো (template-এ perms চেক + server-side guard আগে থেকেই আছে কি না

দেখো)।

3. Node টেস্ট সম্প্রসারিত করো: plain click no-op, Ctrl/Cmd খোলে, modifier+other key খোলে না, missing data attribute-এ নিরাপদ (no crash)।
4. Django টেস্ট: permission ছাড়া cell-এ data/text অনুপস্থিত; unpublished exam-এ behavior; cross-institution URL tamper → server 404/403 (নিরাপত্তা টেস্ট)।
5. গাইডে শর্টকাটটি লেখো (RESULT_PUBLISHING_GUIDE.md): কীভাবে ব্যবহার, কোন পেজে, সীমাবদ্ধতা।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycopy2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_published_lock_and_cell_shortcut
python manage.py test students.test_result_analysis
node --test students/js/result_cell_shortcut.test.js
node --test students/js/*.test.js
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।

- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- CI:** PR-এ `.github/workflows/tests.yml` (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন EX-07: <সংক্ষিপ্ত>)।
- `git add` করার আগে `git status` দিয়ে নিশ্চিত হবে যে `.env/db.sqlite3/media//backups/` ঢুকছে না।
- `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।
- `gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system` — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

- `docs/prompts/PROGRESS.md` → প্রম্পট ০৮-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
- সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত `docs/PROJECT_STATUS.md` (entry row), `docs/TASK_BACKLOG.md` (remaining list), `docs/HANDOFF.md` (নতুন সেশন-নোট)।
- সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): `docs/prompts/reports/EX-07.md` — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সদ্বিন্দিত।
- এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- শর্টকাটটি শুধু register-এ (সুপারিশ) থাকবে, নাকি detail/card/rank page-এও চালু হবে?
 - Mobile-এ আচরণ: বন্ধ রাখা (সুপারিশ) নাকি long-press দিয়ে চালু?
 - Permission সেট: শুধু `add_exammark` নাকি `change_exammark` থাকলেও? (repo-র permission মানচিত্র দেখে সিদ্ধান্ত ও নথিভুক্ত করা)।
- সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, `docs/prompts/PROGRESS.md`-এ স্ট্যাটাস **ব্লকড** (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ `docs/prompts/reports/EX-07.md`-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিস্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

- ১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → So-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 09 / 28 — OF-01 · একটি Guardian Contact

বিভাগ: Office · ধরন: সংশোধন · নির্ভরতা: প্রম্পট ০৮ (EX-07)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরুর ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ০৯ / ২৮ (prompt 09/28) — সেশন OF-01 · সংশোধন · বিভাগ: Office
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ০৮ / ২৮ (EX-07 — Ctrl/Cmd+Click correction) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ▶ চালানো হয় নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ১০ / ২৮ (OF-02 — সর্বোচ্চ ১০০-র pagination)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ০৯ / ২৮ (prompt 09/28) — সেশন OF-01 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ১০ / ২৮ (OF-02 — সর্বোচ্চ ১০০-র pagination) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- Unification আগের সেশনে হয়েছে (দাবি): migration 0039_unify_guardian_contact → 0040_drop_legacy_contact_columns (backfill → AuditLog-এ legacy_contact_dropped archive → Student.contact_no ও AdmissionApplication.applicant_contact_no RemoveField) → 0041_student_guardian_contact_required।
- এখন canonical field: Student.guardian_contact_no ও AdmissionApplication.guardian_contact_no (single, text — leading zero সংরক্ষিত)।
- টেস্ট: students/test_guardian_contact.py।
- যাচাই বাকি: template/form/view/import/export-এর কোথাও পুরোনো field নাম, দ্বিতীয় contact ইনপুট বা দুই নম্বরের প্রদর্শন আছে কি না (public admission form, internal form, admission sheet download, funnel export, student list/detail/search/export, bulk update, TC/certificate/id-card print, Excel import template ও parsing)।

২. এই সেশনের চাহিদা

- পুরো সিস্টেমে **একটি** guardian contact: প্রতিটি screen-এ একবারই ইনপুট/প্রদর্শন; কোথাও dual-write বা খালি পুরোনো column নয়।
- Excel import: contact ছাড়া row স্পষ্ট row-level error সহ skip (silent নয়); header alias থাকলে তা ডকুমেন্টেড ও এক জায়গায়।
- Admission → Student enrolment-এ contact ঠিকভাবে transfer হয় (এক field থেকেই), এবং পুরোনো AuditLog archive থেকে পুনরুদ্ধার পথ ডকুমেন্টেড।
- কোনো migration operation বদলানো যাবে না; শুধু কোড/টেমপ্লেট/ফর্ম/টেস্ট সংশোধন।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- Repo-wide grep: contact_no, applicant_contact_no, legacy alias যেকোনো রকম (phone, mobile, contact_number) — প্রতিটি hit-কে দেখে ঠিক করা দরকার কি না তা ঠিক করো (AuditLog action নাম ও migration ফাইল ব্যতিক্রম, বদলাবে না)।
- Public ও internal admission form, download_admission_sheet, funnel export, student import (), student list/detail/export, bulk update, TC/certificate/id-card print — প্রতিটিতে single field নিশ্চিত করো।
- Import validation: contact খালি/ভুল ফরম্যাট হলে row-level error message; ইনপুট template-এ একটি কলাম।
- টেস্ট: (i) ফর্মে একটির বেশি contact field নেই, (ii) খালি contact reject, (iii) enrolment-এ contact সংরক্ষিত, (iv) export-এ এক কলাম, (v) legacy সংখ্যা AuditLog-এ পুনরুদ্ধারযোগ্য।

5. চালাও §৫; ডকে "single contact — কোথায় কোথায় যাচাই করা হয়েছে" তালিকা লেখো।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — সম্ভবত ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_guardian_contact
python manage.py test students.test_institution_isolation
python manage.py test students.test_import_capacity
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ~৬২৫ Django + ~১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; gh pr checks <PR> দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন OF-01: <সংক্ষিপ্ত>)।
- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ ঢুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ০৯-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/OF-01.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিহিত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- Contact ফরম্যাট validation (১১-ডিজিট BD mobile কঠোর?) — সুপারিশ: নরম validation (spaces/dashes normalize করে 11 digit হলে গ্রহণ), owner নিশ্চিত করবেন।
- একই নম্বর দুই ছাত্রের জন্য অনুমোদিত কি না (ভাইবোন) — সুপারিশ: অনুমোদিত, তবে duplicate report (management command contact_conflict_report আছে কি না দেখো)।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস **🟡** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/OF-01.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → So-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 10 / 28 — OF-02 · সর্বোচ্চ ১০০-র pagination

বিভাগ: Office · ধরন: সংশোধন · নির্ভরতা: প্রম্পট ০৯ (OF-01)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ১০ / ২৮ (prompt 10/28) — সেশন OF-02 · সংশোধন · বিভাগ: Office
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ০৯ / ২৮ (OF-01 — একটি Guardian Contact) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ▶▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ১১ / ২৮ (OF-03 — Subject Assignment Office subtab)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ১০ / ২৮ (prompt 10/28) — সেশন OF-02 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ১১ / ২৮ (OF-03 — Subject Assignment Office subtab) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- Pagination ইতিমধ্যে আছে: student_list (~L1631), archived_students (~L2228), employee_list (~L1501), attendance_report (~L1250) — সবই Paginator(..., 100)।
- যাচাই করা হয়নি (এবং এই সেশনেই করতে হবে): money_receipt_list, voucher_list, salary_sheet_list, audit_log_list, admission_application_list, exam_list, subject_requirement_list, fee-সংক্রান্ত list, seat-plan/result-সংক্রান্ত list, student_exams, certificate list.
- Export download_* view গুলো ইচ্ছাকৃতভাবে pagination ছাড়া (পুরো ডেটা) — এই আচরণ রাখতে হবে।

২. এই সেশনের চাহিদা

- সব high-volume list page-এ প্রতি পেজে **সর্বোচ্চ ১০০** সারি; page controls (first/prev/next/last + count) এবং empty state।
- Pagination link-এ search/filter/institution/sort param সংরক্ষিত; ?page= out-of-range বা অ-সংখ্যা হলে নিরাপদ (get_page, 500 নয়)।
- Ordering deterministic (unique tie-breaker সহ) — pagination-এ কোন সারি বাদ পড়ে না বা দুইবার আসে না।
- Export/list separation: export পূর্ণ ডেটা দেয়, pagination শুধু UI-ভাে।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

১. সব list view inventory করো (grep: Paginator, objects.all(), order_by) এবং প্রতিটির বর্তমান আচরণ টেবিলে লেখো।
২. যেখানে pagination নেই কিন্তু সারি বেশি হতে পারে (receipt/voucher/salary/audit/admission/exam/subject requirement) — 100/পেজ যোগ করো; template-এ pagination nav/partial reuse করো (একই markup বারবার লিখো না)।
৩. Querystring preservation (?page=2&search=...&institution=...) টেস্ট করো; filter ফর্মে hidden inputs যোগ করো যেখানে দরকার।
৪. Ordering-এ pk tie-break যোগ করো যেখানে নেই।
৫. টেস্ট: প্রতি list-এ ≤100 rows, page 2-তে বাকি rows, filter + page একসাথে, out-of-range page নিরাপদ, export অপরিবর্তিত।

৪. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।

- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_navigation
python manage.py test students.test_fee_schedule
python manage.py test students.test_audit_log_scoping
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; gh pr checks <PR> দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন OF-02: <সংক্ষিপ্ত>)।
- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ ঢুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session

ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।

- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ১০-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/OF-02.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সিদ্ধান্ত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- ছোট reference list (institution, staff) কে paginate হবে? সুপারিশ: না (১০০-এর নিচে এবং সম্পূর্ণ দেখা দরকার)।
- প্রতি পেজে ৫০/১০০/২০০ — নির্বাচনযোগ্য করা হবে কি? সুপারিশ: এই রিলিজে শুধু ১০০ fixed (simplicity), পরে যোগ করা যাবে।

সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস **🟡** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/OF-02.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

- ১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → ৫০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 11 / 28 — OF-03 · Subject Assignment Office subtab

বিভাগ: Office · ধরন: সংশোধন · নির্ভরতা: প্রম্পট ১০ (OF-02)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ১১ / ২৮ (prompt 11/28) – সেশন OF-03 · সংশোধন · বিভাগ: Office
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ১০ / ২৮ (OF-02 – সর্বোচ্চ ১০০-র pagination) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ১২ / ২৮ (OF-04 – Admission reports)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ১১ / ২৮ (prompt 11/28) – সেশন OF-03 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ১২ / ২৮ (OF-04 – Admission reports) – এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- Nav-এ Office flyout-এ "Subject Assignments" → subject_requirement_list (perms.students.view_subjectrequirement গেট) এবং Mark Evaluation → mark_evaluation_settings (perms.students.change_subject)।
- Route: subject-requirements/ (+ auto-fill/, add/, <pk>/edit/, <pk>/delete/, <pk>/quick-type/) এবং API api/subject-requirements/; students/urls.py-তে মন্তব্যে লেখা আছে পুরোনো standalone "Subjects" master-list page সরানো হয়েছে (নতুন subject inline যোগ হয়)।
- টেস্ট: students/test_subject_assignment_office.py, students/test_navigation.py।

২. এই সেশনের চাহিদা

- Subject Assignment যেন Office-এর একটি পরিষ্কার, খুঁজে পাওয়া যায় এমন **subtab** হয়: Office flyout/landing থেকে দৃশ্যমান entry, active-state সঠিক, permission গেট server-side।
- Flow যাচাই: inline "নতুন subject" তৈরি (duplicate code/name validation), subject assign (MANDATORY/OPTIONAL/CONDITIONAL, optional_set_key, religion_condition), quick-type update, curriculum auto-fill — সবই institution-ও class/group-সচতেন।
- Dead link/404 শূন্য: সরানো পুরোনো Subjects page-এর কোনো অবশিষ্ট link/template/URL নেই; প্রতিটি link reverse()।
- Mark Evaluation-এর সাথে পারস্পরিক cross-link (একই চাহিদার দুই ধাপ)।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- Nav + URL + template যাচাই করে বর্তমান অবস্থা লেখো; কোন entry কোন perms-এ দেখা যায় তা টেবিল করো।
- "subtab" বাস্তবায়ন: বর্তমান convention অনুযায়ী smallest change (Office flyout-এ grouped links + page-এ tabs/section heading) — নতুন framework/vue নয়।
- Inline subject creation flow-এর validation ও error message টেস্ট করো (duplicate, খালি code, group rule class <9, HMATH নিয়ম)।
- Permission/scoping negative টেস্ট: unauthorized → 403/302, cross-institution → 404/খালি, direct URL guard server-side।
- Cross-link ও nav টেস্ট হালনাগাদ করো; চালাও §৫।

৪. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো

branch-এ যাওয়া নয়। শেষে `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।

- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (`gh pr create --base main`), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** `reset --hard`, `git clean`, `force-push` নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + `makemigrations --check clean`। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — `commit/log/template`-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycopy2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_subject_assignment_office
python manage.py test students.test_navigation
python manage.py test students.test_result_analysis
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন OF-03: <সংক্ষিপ্ত>)।
- `git add` করার আগে `git status` দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ ঢুকছে না।
- `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।

- `gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system` — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ১১-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/OF-03.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিহিত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো ☐ অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- "subtab" কী রূপে: Office flyout-এ nested links (সুপারিশ, কম ঝুঁকি) নাকি Office landing page-এ tab strip?
 - Subject master (global Subject) তৈরি করার অনুমতি কাদের — Office ও Exam উভয়েই (বর্তমান change_subject) নাকি শুধু Office? owner নিশ্চিত করবেন।
- সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস ☒ ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/OF-03.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → §০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 12 / 28 — OF-04 · Admission reports

বিভাগ: Office · ধরন: উন্নয়ন · নির্ভরতা: প্রম্পট ১১ (OF-03)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ১২ / ২৮ (prompt 12/28) – সেশন OF-04 · উন্নয়ন · বিভাগ: Office
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ১১ / ২৮ (OF-03 – Subject Assignment Office subtab) → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড / ▶ চ
ালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ১৩ / ২৮ (OF-05 – Student photos)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ১২ / ২৮ (prompt 12/28) – সেশন OF-04 → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ১৩ / ২৮ (OF-05 – Student photos) – এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- ইতিমধ্যে আছে: admission_funnel_report + admission_funnel_export (PR #32 merged), Office flyout-এ Admission Funnel, Admission list page-এ 📄 Reports button (PR #33 merged), class_section_summary, download_admission_sheet।
- Funnel ধাপ: SUBMITTED → OFFICE_APPROVED → ACCOUNT_PENDING → PAYMENT_APPROVED → ENROLLED; REJECTED আলাদা; ?institution= (bounded) + ?from=?to= (whole-day inclusive); multi-institution scope হলে export-এ "By Institution" sheet।
- টেস্ট: students/test_admission_funnel_report.py (২০টি দাবি করা)।
- অপশনাল / এখনো Missing: ADM-REPORTS-OPT-1 — capacity vs enrolled (class/section), payment-vs-enrolled trend, date-wise trend chart।

২. এই সেশনের চাহিদা

- (ক) বিদ্যমান report-এর সংখ্যা ও সীমা যাচাই: প্রতিটি status count, date-range boundary (from/to inclusive), institution isolation, empty scope, REJECTED আলাদা থাকা, export sheet-গুলোর বিবরণ।
- (খ) Owner-অনুমোদিত উন্নয়ন (এই রিলিজে যতটুকু সিদ্ধান্ত হবে): capacity vs enrolled per class/section (SectionCapacity vs actual), payment-vs-enrolled ও date-wise trend — **নতুন JS chart লাইব্রেরি ছাড়া** (table/CSS bar/server-rendered SVG), Excel-এ নতুন sheet।
- (গ) ব্যর্থ/ফাঁকা কেস: কোনো data না থাকলে 0 দেখাবে (500 নয়), বড় range-এও performance যুক্তিসঙ্গত (aggregate query, N+1 নয়)।
- (ঘ) Access নীতি অপরিবর্তিত (Office/Accounts + permission), মেনু লুকানো নিরাপত্তা নয় — direct URL server-side guard-এ সুরক্ষিত।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- বর্তমান funnel math টেস্ট দিয়ে যাচাই করো (fixture দিয়ে প্রতিটি status-এর সংখ্যা), boundary: একই দিন from=to, from>to, ভবিষ্যতের তারিখ।
- Capacity হিসাব: কোন class/section-এ কত আসন vs ভর্তি (SectionCapacity.has_room প্যাটার্ন reuse) — নতুন helper + টেস্ট (০ আসন, অতিক্রান্ত, capacity row নেই)।
- Trend: date-bucket boundary ও timezone (Asia/Dhaka) টেস্ট; export sheet-এ সারি/কলাম পিন করো।
- Empty scope / one-institution / multi-institution — তিন ক্ষেত্রেই render ও export টেস্ট।
- Scoping/permission negative টেস্ট (scoped clerk অন্য institution-এর ?institution= দিয়ে scope বাড়াতে পারবে

না)।

6. চালাও S&F; ফিচার যোগ হলে guide/doc হালনাগাদ (কীভাবে ব্যবহার, কী বোঝায়)।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE S7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্ট শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycopy2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_admission_funnel_report
python manage.py test students.test_fee_schedule
python manage.py test students.test_institution_isolation
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; gh pr checks <PR> দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন OF-04: <সংক্ষিপ্ত>)।
- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ ঢুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ১২-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/OF-04.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিধান।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো ☐ অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- এই রিলিজে কোন নতুন report লাগবে: (খ১) capacity vs enrolled, (খ২) payment-vs-enrolled trend, (খ৩) date-wise trend — তিনটিই, নাকি শুধু একটি?
- Accounts কী পুরো funnel দেখবে নাকি payment stage-সীমিত view — এটি আগের থেকেই খোলা decision; সিদ্ধান্ত না হলে বর্তমান নীতি বহাল।
- Chart না table — সুপারিশ: table + CSS bar (কোনো নতুন dependency নয়)।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস ☒ ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/OF-04.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → §০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 13 / 28 — OF-05 · Student photos

বিভাগ: Office · ধরন: যাচাই + উন্নয়ন · নির্ভরতা: প্রম্পট ১২ (OF-04)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** ছব্ব এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ১৩ / ২৮ (prompt 13/28) – সেশন OF-05 · যাচাই + উন্নয়ন · বিভাগ: Office
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ১২ / ২৮ (OF-04 – Admission reports) → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড / ▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ১৪ / ২৮ (OF-06 – Public success page ও progress)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ১৩ / ২৮ (prompt 13/28) – সেশন OF-05 → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ১৪ / ২৮ (OF-06 – Public success page ও progress) – এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- `Student.photo = ImageField(upload_to='student_photos/', blank=True, null=True) (students/models.py ~L252);` form-এ `clean_photo`: ২MB সীমা, image type, extension চেক; upload widget `accept="image/*"`।
- Storage: default `MEDIA_ROOT` filesystem; `USE_S3=True` হলে `storages.backends.s3.S3Storage`; checks `E011/W010` (`students/checks.py`); management command `copy_media_to_storage`; টেস্ট `students/test_upload_security.py` (৩৩?) ও `test_media_storage.py` (৩৩ দাবি)।
- Gap (grep করে দেখা): student list template-এ photo দেখানো হয় না; `AdmissionApplication`-এ **কোনো photo field নেই** → admission form-এ ছবি নেওয়া যায় না, enrolment-পরবর্তী ছবি manually।
- Media cleanup: archive purge-এ photo ফাইল মুছে যায় কি না — যাচাই করা প্রয়োজন (data protection)।

২. এই সেশনের চাহিদা

- (ক) Upload path যাচাই: add/edit student-এ ছবি দেওয়া/বদলানো/মুছে ফেলা; size/type/extension validation; ফাইলের নাম নিরাপদ (path traversal/unicode ঝুঁকি); S3 মোডে সংরক্ষণ ও PATH; permission/scoping অপরিবর্তিত।
- (খ) Display: student list-এ thumbnail (fallback avatar সহ), student detail-এ বড় ছবি, id card/result card/print-এ ছবি; server-rendered (নতুন JS library নয়)।
- (গ) Admission → Student continuity: public/internal admission form-এ optional photo যোগ করা হবে কি না — owner-সম্মত; সমর্থন করলে size/type validation ও rate-limit প্রভাব যাচাই + enrolment-এ transfer + টেস্ট।
- (ঘ) Data protection: purge/delete-এ ফাইল মুছে ফেলা বা retention নীতি; media backup-এ ছবি পড়ে কি না নিশ্চিত করা।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

1. বর্তমান upload/list/detail/render paths টেস্ট দিয়ে যাচাই করো; `test_upload_security.py`-এ বিদ্যমান কেসগুলো কী cover করে তা লেখো।
2. Thumbnail rendering যোগ করো (template + CSS; object-fit, lazy loading), fallback avatar; দ্রুত query (N+1 নয়) টেস্ট।
3. Id card/result card-এ ছবি ঠিকভাবে বসে ও print-এ দেখায় — টেস্ট (rendered HTML-এ img path)।
4. Purge flow-এ ফাইল মুছে ফেলার নিয়ম যোগ করো (thumbnail/cache সহ) — টেস্ট।
5. Admission photo (owner চাইলে): form field + validation + enrolment transfer + টেস্ট; না চাইলে ডকে কারণ লিখো।
6. S3 চালাও; media storage দুটো মোডে (filesystem + USE_S3 env, bucket ছাড়া dummy config) টেস্ট।

৪. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না।** PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycopyg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_upload_security
python manage.py test students.test_media_storage
python manage.py test students.test_institution_write_isolation
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; gh pr checks <PR> দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন OF-05: <সংক্ষিপ্ত>)।

- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ ঢুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ১৩-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/OF-05.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিধান্ত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো ☐ অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- Admission form-এ ছবি নেওয়া হবে কি না (public form-এ upload = rate limit/spam ঝুঁকি) — owner সিদ্ধান্ত।
 - ছবি সর্বোচ্চ আকার (এখন ২MB) ও minimum resolution policy।
 - Purge/TC-এর পর ছবি মুছে ফেলা হবে কি না (audit/legal কারণে রাখতে হতে পারে)।
- সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস ☐ ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/OF-05.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → §০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 14 / 28 — OF-06 · Public success page ও progress

বিভাগ: Office · ধরন: উন্নয়ন · নির্ভরতা: প্রম্পট ১৩ (OF-05)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** ছব্ব এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ১৪ / ২৮ (prompt 14/28) — সেশন OF-06 · বিভাগ: Office
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ১৩ / ২৮ (OF-05 — Student photos) → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড / ▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ১৫ / ২৮ (OF-07 — Admission/import integrity)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ১৪ / ২৮ (prompt 14/28) — সেশন OF-06 → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ১৫ / ২৮ (OF-07 — Admission/import integrity) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- Public apply flow: public_admission_apply (GET form / POST) — POST সফল হলে students/public_admission_success.html render (views ~L657-682); rate limit ৫ POST / ১০ মিনিট per IP (_rate_limit_exceeded, SEC-IP hardening করা হয়েছে)।
- Success page-এ application number/পরবর্তী ধাপ + WhatsApp/copy share (দাবি) — যাচাই করে ঝালাই করতে হবে।
- বর্তমানে কোনো public **status/progress** page নেই (students/urls.py-তে tracking route নেই) — progress দেখা যায় শুধু internal funnel/Office-এর কাছে।
- Admission state machine: SUBMITTED → OFFICE_APPROVED → ACCOUNT_PENDING → PAYMENT_APPROVED → ENROLLED, অথবা REJECTED।

২. এই সেশনের চাহিদা

- (ক) Success page: application number, জমা দেওয়ার তারিখ, requested class/section/session, পরিষ্কার "পরবর্তী কী হবে", printable slip (print CSS), copy/WhatsApp button — কোনো internal link নেই, কোনো internal remark/PII অন্যান্য নয়।
- (খ) নতুন public **progress check** page: application number + (owner-নর্বিচাতি যাচাই factor, যেমন guardian contact-এর শেষ ৪ ডিজিট বা DOB) দিয়ে status দেখা; status timeline ধাপে ধাপে; REJECTED-এ শালীন বার্তা ও পরবর্তী যোগাযোগের পথ।
- (গ) Privacy/safety: ভুল তথ্যে generic error (ছব্ব "পাওয়া যায়নি" — enumeration সহজ নয়), response-এ applicant-এর নাম আংশিক mask, internal remarks/actor কখনো নয়, noindex meta, rate limit reuse; brute-force ধীর করা।
- (ঘ) কোনো email/SMS notification সক্রিয় করা যাবে না (owner approval ছাড়া)।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- Success page-এর বর্তমান content যাচাই করে উন্নত করা; print CSS টেস্ট (rendered HTML check)।
- Progress view + form + URL (admission/status/ ধরনের নাম, noindex) + template; query এমনভাবে লেখা যেন ভুল factor-এ একই generic উত্তর মেলে এবং HTML-এ কোনো PII ফাঁস না হয়।
- Rate limit: ভিন্ন key (IP + application number combination) বা বিদ্যমান helper reuse — টেস্ট: একই IP-এ বারবার ভুল চেষ্টা → block, সঠিক তথ্য → দেখায়।
- টেস্ট: সঠিক/ভুল credentials, প্রতিটি status-এর বার্তা, mask, no internal link, cross-applicant তথ্য ফাঁস নেই, response size/time মোটামুটি একরকম।

5. Public page-এ কোনো internal route link বা admin hint নেই — টেস্ট (source/regex) দিয়ে পিন করো।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — সম্ভবত ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_rate_limiting
python manage.py test students.test_admission_funnel_report
python manage.py test students.test_guardian_contact
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ~৬২৫ Django + ~১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; gh pr checks <PR> দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন OF-06: <সংক্ষিপ্ত>)।
- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ দুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ১৪-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/OF-06.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিহিত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- যাচাই factor কী হবে: শুধু application number, নাকি + contact/DOB? সুপারিশ: application number + guardian contact (দুটোই)।
- REJECTED-এ কারণ দেখানো হবে কি না (সাধারণ বার্তা vs নির্দিষ্ট কারণ) — সুপারিশ: সাধারণ বার্তা + অফিসে যোগাযোগ।
- Progress page-এ কতক্ষণ স্ট্যাটাস lookback (সব পুরোনো application, নাকি চলতি session)?
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস **●** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/OF-06.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → So-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 15 / 28 — OF-07 · Admission/import integrity

বিভাগ: Office · ধরন: যাচাই · নির্ভরতা: প্রম্পট ১৪ (OF-06)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরুর ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ১৫ / ২৮ (prompt 15/28) — সেশন OF-07 · যাচাই · বিভাগ: Office
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ১৪ / ২৮ (OF-06 — Public success page ও progress) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ☐ ব্লকড / ▶▶
চালা
নো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ১৬ / ২৮ (OF-08 — Archive/promotion/certificates)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ১৫ / ২৮ (prompt 15/28) — সেশন OF-07 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ☐ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ১৬ / ২৮ (OF-08 — Archive/promotion/certificates) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- Admission state machine: office_approve_application, office_reject_application, office_handoff_application, accounts_approve_payment (payment approve-এ Student তৈরি, auto MoneyReceipt RC-<year>-<code>, mandatory subject auto-assign, Fee pre-fill + warning, capacity SectionCapacity.has_room, next_step)।
- Student import: import_students + download_import_template — capacity skip (P1-7), zero-padding tolerance '09'↔'9' (P1-8), group rule (class <9-এ group নেই), scoped clerk-এর জন্য institution বাধ্যতামূলক (SEC-IMPORT), row-level error report।
- Marks import: import_exam_marks + per-subject template; blank vs 0 পার্থক্য (ExamMark part columns)।
- আগের সেশনগুলোতে অনেক negative টেস্ট (50+ isolation, money validation, rate-limit) আছে — এই সেশনটি **integrity audit** (happy path + boundary + failure), নতুন ফিচার নয়।

২. এই সেশনের চাহিদা

- Admission transitions: অবৈধ transition block হয় কি (যেমন office approve ছাড়া payment approve নয়, reject-এর পরে আর পরিবর্তন নয়, দুইবার enrol নয় — enrolled_student OneToOne), অংশগ্রহণকারী actor/সময়/remarks সংরক্ষিত, প্রতিটি transition-এ AuditLog row।
- Capacity: শেষ আসন দুজন একসাথে approve করলে কী হয় (race) — transaction/locking আচরণ পরীক্ষা করে স্পষ্ট fault-tolerable নিয়ম (block + message) এবং টেস্ট।
- Receipt: RC-... collision-safety, Payment approve-এর সাথে receipt/student creation-এর atomicity (মারপথে fail হলে অর্ধেক ডেটা নয়)।
- Import: duplicate student id/roll, invalid class/section, capacity, group rule, '09' vs '9', guardian contact খালি, scoped clerk institution, partial failure (transaction) ও row-level error message — সব টেস্ট।
- Marks import: অজানা ছাত্র, ভুল subject/exam match, full marks ছাড়িয়ে যাওয়া মান, blank vs 0, ভুল file format — প্রতিটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট error, silent data loss নয়।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- প্রতিটি flow-এর জন্য একটি matrix বানাও: ধাপ × (happy, boundary, invalid, unauthorized, cross-institution) — কোথায় টেস্ট আছে, কোথায় নেই।
- ফাঁকা কেসগুলোর জন্য টেস্ট লিখো; যদি টেস্ট fail করে, root cause বের করে smallest fix করো

(transaction/locking/validation)।

3. Atomicity যাচাই: payment approve-এ exception হলে student/receipt না তৈরি (transaction.atomic + টেস্ট)।
4. Import-এর row-level error message ও report output-এ কত row যোগ হলো/বাদ পড়ল তা assert করো।
5. ফলাফল docs/prompts/reports/OF-07.md-এ ম্যাট্রিক্সসহ লেখো; fix থাকলে PR-এ আলাদা করে উল্লেখ করো।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_import_capacity
python manage.py test students.test_auto_receipts
python manage.py test students.test_institution_write_isolation
python manage.py test students.test_guardian_contact
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ~৬২৫ Django + ~১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।

- **CI:** PR-এ `.github/workflows/tests.yml` (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল `PROGRESS.md`-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন `OF-07: <সংক্ষিপ্ত>`)।
- `git add` করার আগে `git status` দিয়ে নিশ্চিত হবে যে `.env/db.sqlite3/media//backups/` ঢুকছে না।
- `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।
- `gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system` — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. `docs/prompts/PROGRESS.md` → প্রম্পট ১৫-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত `docs/PROJECT_STATUS.md` (entry row), `docs/TASK_BACKLOG.md` (remaining list), `docs/HANDOFF.md` (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): `docs/prompts/reports/OF-07.md` — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সিদ্ধান্ত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো  অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- Capacity race: block করে message দেখানো (সুপারিশ) নাকি waitlist? — owner।
- Duplicate roll/student-id: reject (সুপারিশ) নাকি warn করে allow (school নীতি)?
- Fee mismatch: বর্তমানে warn; block করতে হবে কি না — পেমেন্ট-প্রবাহ বিবেচনায় owner সিদ্ধান্ত।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, `docs/prompts/PROGRESS.md`-এ স্ট্যাটাস  ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ `docs/prompts/reports/OF-07.md`-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → §০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 16 / 28 — OF-08 · Archive/promotion/certificates

বিভাগ: Office · ধরন: যাচাই · নির্ভরতা: প্রম্পট ১৫ (OF-07)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ১৬ / ২৮ (prompt 16/28) – সেশন OF-08 · যাচাই · বিভাগ: Office
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ১৫ / ২৮ (OF-07 – Admission/import integrity) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ▶▶ চালানো হ
য়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ১৭ / ২৮ (DB-01 – Dashboard/navigation)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ১৬ / ২৮ (prompt 16/28) – সেশন OF-08 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ১৭ / ২৮ (DB-01 – Dashboard/navigation) – এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- Archive: archived_students, single/bulk restore_student/bulk_restore_students, purge_archived_student/bulk_purge_archived_students; fields archived_at/by, pre_archive_status, restored_at; Student status DISCONTINUED + discontinue_student; audit rows; migration 0023/0025।
- Promotion: student_promotion, student_promotion_history, rollback_student_promotion, PromotionBatch.institution (0037), StudentPromotionHistory.source_roll_no (0021), session validation।
- Certificates: issue_tc/view_tc, issue_certificate/view_certificate, certificate_list, student_id_card, models TransferCertificate/Certificate; BUG-1 ছিল student_detail-এ TC link ভাঙা (ঠিক হয়েছে) — সেই শ্রেণীর bug খুঁজতে হবে।
- টেস্ট: students/test_institution_isolation.py, test_institution_write_isolation.py, test_edit_audit.py, students/tests.py-এর TC/certificate টেস্ট।

২. এই সেশনের চাহিদা

- Archive: TC/discontinued ছাত্র archive-এ ঠিকভাবে ধরা পড়ে; restore ঠিক পূর্বাবস্থায় ফেরে (pre_archive_status); purge-এর আগে নিয়ম (TC থাকলে block? owner) ও audit; bulk flow-এ partial error স্পষ্ট।
- Promotion: class/section/roll remap সঠিক, session validation, history-তে সঠিক আগের অবস্থা (source_roll_no), rollback হুবহু পূর্বাবস্থায় ফেরায়, দুইবার promotion প্রতিরোধ, institution scoping।
- Certificates: eligibility guard (status/class), নম্বর unique, print-এ সব field ঠিক (কোনো missing field/500 নয়), cross-institution print 404, audit trail।
- সব ক্ষেত্রেই institution scoping ও permission negative টেস্ট থাকবে (direct URL hitting)।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- docs/prompts/reports/OF-08.md-এ flow-ম্যাট্রিক্স বানাও (archive/restore/purge/promotion/rollback/TC/certificate/id-card × happy/negative/scoped)।
- প্রতিটি flow-এর বিদ্যমান টেস্ট চালিয়ে প্রমাণ নাও; ফাঁকা negative কেস (যেমন restore purge করা রেকর্ড, rollback দুইবার, TC ছাড়া certificate) যোগ করো।
- কোনো 500/HTML missing-field ধরা পড়লে smallest fix + টেস্ট (BUG-1 শ্রেণীর regression)।
- Print view গুলো rendered HTML লেভেলে যাচাই করো (eligibility + data + scope)।

5. রিপোর্টে প্রমাণ টেবিল + বাকি ঝুঁকি লিখো; চালাও §৫।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না।** PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — সম্ভবত্রে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_institution_isolation
python manage.py test students.test_institution_write_isolation
python manage.py test students.test_edit_audit
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ~৬২৫ Django + ~১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; gh pr checks <PR> দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন OF-08: <সংক্ষিপ্ত>)।
- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ দুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ১৬-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/OF-08.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিহিত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো ☐ অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- TC ইস্যু করা ছাত্র purge করা যাবে কি? সুপারিশ: নিষিদ্ধ (audit/legal)।
- Certificate নম্বর পদ্ধতি ও reset নীতি owner-নিশ্চিত করতে হবে (year-wise sequential?)।
- Promotion-এ একই session-এ আবার চালালে block নাকি overwrite — সুপারিশ: block + history রক্ষা।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস ☐ ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/OF-08.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → So-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 17 / 28 — DB-01 · Dashboard/navigation

বিভাগ: Dashboard · ধরন: যাচাই + উন্নয়ন · নির্ভরতা: প্রম্পট ১৬ (OF-08)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরুর ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ১৭ / ২৮ (prompt 17/28) — সেশন DB-01 · যাচাই + উন্নয়ন · বিভাগ: Dashboard
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ১৬ / ২৮ (OF-08 — Archive/promotion/certificates) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ▶ চালা
নো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ১৮ / ২৮ (DB-02 — Developer branding)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ১৭ / ২৮ (prompt 17/28) — সেশন DB-01 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ১৮ / ২৮ (DB-02 — Developer branding) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- dashboard view + template override school_system/templates/students/dashboard.html (DIRS override প্যাটার্ন); quick-links card (P2-6) permission-gated।
- Sidebar: students/templates/students/base.html — ৭টি nav-group (Office, Attendance, Exam, Result Analysis, Accounts, Employees + Dashboard) + flyout + mobile drawer + collapse (Ctrl+B, localStorage) + print-এ hidden; institution selector session-নির্ভর।
- টেস্ট: students/test_navigation.py, কিছু dashboard সংখ্যার টেস্ট students/tests.py-এ।
- যাচাই দরকার: dashboard-এর প্রতিটি সংখ্যা আসল queryset-এর সাথে মেলে কি (active only? scoped?), N+1 query, empty state, nav entry → named URL গুলো ঠিক আছে কি (কোনো 404/NoReverseMatch নেই)।

২. এই সেশনের চাহিদা

- Dashboard-এর প্রতিটি stat যাচাই ও পিন করা: active ছাত্র সংখ্যা (archived বাদ), class/gender distribution, admission in-progress, আজকের attendance, month-এর receipt/voucher/salary totals, pending items — সব নির্বাচিত institution-এ scoped (admin unscoped হলে aggregate)।
- Performance: প্রতি stat-এ aggregate query (Python-এ loop করে গণনা নয়), select_related/annotate ব্যবহার; পেজে N+1 নেই।
- Empty state ও zero-division নিরাপদ (কোনো 500 নয়)।
- Navigation: প্রতিটি nav entry → বিদ্যমান named URL, permission-gated, active state সঠিক, mobile drawer/collapse কাজ করে, print-এ sidebar hidden; EX-01-এর Analysis subtab এখানে সংহত।
- Cross-link: dashboard → report/analysis পেজে প্রাসঙ্গিক লিংক (permission থাকলে)।

নোট: এটি integration-সেশন — নতুন design/theme নয়; বিদ্যমান UI-র নির্ভুলতা ও সংগতি।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

1. Dashboard view-এর প্রতিটি context value ও template-এর সব সংখ্যা তালিকাভুক্ত করো; প্রতিটির queryset পড়ে সঠিকতা
া
assert করা টেস্ট লেখো (fixture: কিছু archived, দুই institution, মাস-সীমা)।
2. Scoping যাচাই: scoped clerk-এর dashboard-এ শুধু তার institution-এর সংখ্যা; admin-এ সবার।
3. Query count মাপো (assertNumQueries বা debug toolbar/SQLite log) — স্পষ্ট N+1 থাকলে ঠিক করো।
4. Nav inventory টেস্ট: প্রতিটি menu entry reverse() করে name যাচাই + unauthorized user-এর জন্য লুকানো + direct URL guard (আগের নিয়ম)।

5. Empty নীতি: institution-এ কোনো ডেটা না থাকলে শূন্য দেখাবে, ভাঙবে না।

বিশেষ নোট: এই সেশনে visual redesign নয় — সংখ্যা/লিংক/performance।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycopy2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_navigation
python manage.py test students.test_result_analysis
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; gh pr checks <PR> দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন DB-01: <সংক্ষিপ্ত>)।
- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ দুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ১৭-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/DB-01.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিধান।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- Dashboard-এ কোন কার্ডগুলো আগে (priority) — owner পছন্দ; সুপারিশ: Attendance/Admission/Fees।
- Institution selector-এর default: last selected (session) নাকি first allowed — বর্তমান আচরণ রাখার সুপারিশ।
- Quick links-এ নতুন entry (Analysis/Reports) যোগ হবে কি না — permission-gated হলে সুপারিশ: হ্যাঁ।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস **●** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/DB-01.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → So-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 18 / 28 — DB-02 · Developer branding

বিভাগ: মূল ব্যবস্থা · ধরন: সংশোধন · নির্ভরতা: প্রম্পট ১৭ (DB-01)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ১৮ / ২৮ (prompt 18/28) — সেশন DB-02 · সংশোধন · বিভাগ: মূল ব্যবস্থা
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ১৭ / ২৮ (DB-01 — Dashboard/navigation) → < ☒ সম্পন্ন / ☐ আংশিক / ☐ ব্লকড / ☐ চালানো হয়নি >
এই প্রম্পট: ☒ চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ১৯ / ২৮ (DB-03 — Permissions ও data isolation)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ১৮ / ২৮ (prompt 18/28) — সেশন DB-02 → < ☒ সম্পন্ন / ☐ আংশিক / ☐ ব্লকড >
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ১৯ / ২৮ (DB-03 — Permissions ও data isolation) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- Admin branding: school_system/urls.py L8-10 — site_header = "Principal Kazi Faruky School And College", site_title = "PKFSC Admin", index_title = "Welcome to School Administration"; students/admin.py প্রথম লাইনে মন্তব্য যে branding urls.py-তে থাকে।
- Template brand: base.html-এ PKFSC; লগইন পেজে students/login.html/template override আছে।
- README শেষে "Author — Habib" + GitHub profile লিংক (README.md ~L148-150)।
- একটিমাত্র agent/tooling নাম পাওয়া গেছে committed source-এ:**
students/migrations/0034_subjectmarksetting_is_active.py L1 মন্তব্য # Generated by Arena Agent on 2026-09-08। (বাকি migration-এ Django-এর স্বাভাবিক # Generated by Django x.y on ...।)
- ⚠ Migration ফাইলের **comment** বদলানো migration state বদলায় না, কিন্তু operations বদলানো নিষিদ্ধ — এই সীমা কঠোরভাবে মানতে হবে।

২. এই সেশনের চাহিদা

- (ক) committed source-এ কোনো agent/tooling/dev-tool নাম থাকবে না: 0034-এর প্রথম লাইনের মন্তব্য নিরপেক্ষ করা (যেমন "# Generated on 2026-09-08" বা Django-র স্বাভাবিক ফরম্যাট); বাকি সব ফাইলে grep করে শূন্য করা। migrations-এর operations/নাম **অপরিবর্তিত** — makemigrations --check ও পূর্ণ suite আগে-পরে একই ফল দেবে।
- (খ) Site branding সংগতিপূর্ণ: admin header/title, base.html brand ও <title>, login page, footer (যদি থাকে) — প্রতিষ্ঠানের নাম একটাই বানানো।
- (গ) README-র নাম/author তথ্য সঠিক ও owner-confirmed; কোনো ব্যক্তিগত ফোন/ইমেইল/credential branding-এ নয়।
- (ঘ) টেস্ট-গার্ড: একটি টেস্ট থাকবে যা নিশ্চিত করবে tooling/agent-নাম committed source-এ নেই এবং branding constants এক জায়গায় (urls.py) থেকে আসে।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- grep -rniE "arena|agent|generated by|developed by|powered by" চালিয়ে সব hit তালিকাভুক্ত করো; কোনটি নিরীহ (Django standard) আর কোনটি সরানো দরকার তা লেখো।
- 0034-এর comment ঠিক করো (শুধু comment; git diff দিয়ে প্রমাণ করো যে operations-এ এক অক্ষরও বদলায়নি)।
- python manage.py makemigrations --check + python manage.py migrate --plan চালিয়ে নিশ্চিত করো migration state অপরিবর্তিত (প্রমাণ রিপোর্টে)।
- Branding consistency: header/title/brand/login — একই নাম; টেস্ট: admin.site.site_header মান + rendered login/title-এ সঠিক নাম, ভুল/পুরোনো নাম নেই।

5. README-তে author তথ্য owner যা বলবেন সেটিই লিখো (নতুন তথ্য বানাবে না)।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — সম্ভবত ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py check
python manage.py test students.test_security_settings
python manage.py test students.test_navigation
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; gh pr checks <PR> দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন DB-02: <সংক্ষিপ্ত>)।

- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ ঢুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ১৮-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/DB-02.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিধান্ত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো ☐ অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- সাইটে developer credit দেখানো হবে কি না, আর হলে কী লেখা হবে (owner নাম? "PKFSC IT Team"?) — owner চূড়ান্ত করবেন; ডিফল্ট: কোনো ব্যক্তিগত credit নয়।
- README-তে GitHub/লিংক রাখা হবে কি না (public repo-র জন্য ঝুঁকি নেই) — owner সিদ্ধান্ত।
- Institution নামের সঠিক বানান (বাংলা/ইংরেজি) একবার চূড়ান্ত করে সেটিই সব জায়গায়।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস ☒ ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/DB-02.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → **So-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক**।

প্রম্পট 19 / 28 — DB-03 · Permissions ও data isolation

বিভাগ: মূল ব্যবস্থা · ধরন: নিরাপত্তা · নির্ভরতা: প্রম্পট ১৮ (DB-02)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ১৯ / ২৮ (prompt 19/28) – সেশন DB-03 · নিরাপত্তা · বিভাগ: মূল ব্যবস্থা
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ১৮ / ২৮ (DB-02 – Developer branding) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 🟩 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ২০ / ২৮ (DB-04 – Settings ও CI)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ১৯ / ২৮ (prompt 19/28) – সেশন DB-03 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ২০ / ২৮ (DB-04 – Settings ও CI) – এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- Single source: students/permissions.py: :_group_permission_map(); post_migrate → ensure_default_groups(); setup_groups delegate করে (P0-11)।
- InstitutionAccess(user, institution, department, is_active); department ∈ Office/Exam/Accounts/HR/Audit (Admission → Office alias); sync_user_department_permissions login-এ চলে।
- Scoping helpers: _institutionally_scoped, _scoped_institution_ids, _get_scoped_object_or_404, _resolve_requested_institution, _scope_by_allowed_institutions, _scope_institution_qs, _visible_institutions, _selected_institution_for_request, _scope_write_queryset।
- টেস্ট: students/test_institution_isolation.py (16 read), test_institution_write_isolation.py (52 write), test_audit_log_scoping.py (11) — মোট ~৬৮ দাবি।
- খোলা (আগের সেশনের নোট): **SEC-FU-1** — rate-limit counters LocMemCache-এ (per-process, restart-এ হারায়) → shared cache-এ নেওয়া দরকার; **SEC-FU-2** — sync_user_department_permissions শুধু Office/Exam/Accounts ম্যাপ করে, তাই HR/Subjects/Audit group InstitutionAccess user-এর কাছে login-এ মুছে যায় (intentional কি না — policy)।
- _client_ip right-most XFF entry-তে key করে (SEC-IP fix) — live behaviour owner যাচাই করবেন (P0-7)।

২. এই সেশনের চাহিদা

- একটি **guard matrix** তৈরি করা: প্রতিটি view (read/write/bulk/export/print/API) × (login, permission, department, institution scope) — কোথাও ফাঁক থাকলে smallest fix + negative টেস্ট।
- গার্ড থাকা টেস্ট দিয়ে শক্তভাবে পিন করা: anonymous → 302 login, permission ছাড়া → 403, wrong department → 302 dashboard, cross-institution → 404/খালি, direct URL দিয়ে menu-bypass কাজ করবে না।
- SEC-FU-1** বন্ধ করা: rate-limit counters প্লাগেবল shared cache (env flag, default LocMem = dev, production-এ Redis/DB cache অপশন); lockout থ্রেশহোল্ড অপরিবর্তিত; টেস্টে cache reset/সব worker-এর মতো behaviour।
- SEC-FU-2** সিদ্ধান্ত: HR/Subjects/Audit group mapping যোগ করা, নাকি intentional সীমা হিসেবে ডকে লিখে রাখা (login-এ strip হলে স্পষ্ট error?)।
- subject_requirements_json API, export, print — সব surface-এ scope যাচাই (এগুলো প্রায়ই ভুলে যায়)।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

1. urlpatterns থেকে প্রতিটি named route-এর view তুলে একটি matrix বানাও; প্রতিটি entry-র জন্য কোন guard/scoping ব্যবহার হচ্ছে তা কোড থেকে যাচাই করো (সন্দেহ হলে টেস্ট লিখে প্রমাণ)।
2. ফাঁকা গার্ড: fix + negative টেস্ট (জনপ্রতিনিধি নয় — actual HTTP request করে 302/403/404 assert করো)।
3. SEC-FU-1: RATE_LIMIT_CACHE/CACHE_URL env flag ডিজাইন; শুধু তখনই যোগ করো যখন default আচরণ অপরিবর্তিত থাকে; টেস্ট: counter persist (cache backend), reset behavior, limit exceeded।
4. SEC-FU-2: owner সিদ্ধান্ত অনুযায়ী map প্রসারিত করো বা docs/-এ "intentional limitation" লিখো + টেস্ট (login-এ strip হলে user যা হবে তাতেই)।
5. subject_requirements_json-সহ প্রতিটি JSON/export endpoint-এ cross-institution request দিয়ে টেস্ট।
6. ফলাফল ম্যাট্রিক্স docs/prompts/reports/DB-03.md-এ (প্রমাণ টেবিল) + docs/PROJECT_STATUS.md-এর নিরাপত্তা সেকশন হালনাগাদ।

৪. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycopy2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_institution_isolation
python manage.py test students.test_institution_write_isolation
python manage.py test students.test_audit_log_scoping
python manage.py test students.test_rate_limiting
python manage.py test students.test_security_settings
```

```
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ `.github/workflows/tests.yml` (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন DB-03: <সংক্ষিপ্ত>)।
- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে `.env/db.sqlite3/media//backups/` ঢুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিস্টারস অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ১৯-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/DB-03.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সম্মতি।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- SEC-FU-1-এ production cache backend: Redis (বহিঃসেবা, খরচ) নাকি DB cache (কোনো নতুন সেবা নয়) — সুপারিশ: Redis না থাকলে DB cache অপশন।
- SEC-FU-2: HR/Subjects/Audit group map করা হবে কি না (HR user login-এর চাহিদা থাকলে হ্যাঁ)?
- নতুন department-এর permission set চূড়ান্ত (permissions.py-তে এক স্থানে) — owner-নিশ্চিতকরণ।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস **হু** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/DB-03.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → PR লিংক → §০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 20 / 28 — DB-04 · Settings ও CI

বিভাগ: মূল ব্যবস্থা · ধরন: নিরাপত্তা · নির্ভরতা: প্রম্পট ১৯ (DB-03)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ২০ / ২৮ (prompt 20/28) — সেশন DB-04 · নিরাপত্তা · বিভাগ: মূল ব্যবস্থা
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ১৯ / ২৮ (DB-03 — Permissions ও data isolation) → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড / ▶▶
চালানো
হয়নি>
এই প্রম্পট: ☑ চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ২১ / ২৮ (DB-05 — Backup tooling)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ২০ / ২৮ (prompt 20/28) — সেশন DB-04 → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ২১ / ২৮ (DB-05 — Backup tooling) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- school_system/settings.py: DEBUG default True; DEBUG=False-এ fallback SECRET_KEY নিয়ে boot guard (ImproperlyConfigured); ALLOWED_HOSTS wildcard থাকলে students.E016 (check --deploy Error); CSRF_TRUSTED_ORIGINS, TRUST_FORWARDED_PROTO, USE_X_FORWARDED_HOST env parsing; MAILERS_BACKEND env-driven (Django 6-এর mail.E001 fix); DATABASE_URL via dj-database-url; EXAM_ABSENT_SUBJECT_FAILS; USE_S3 + E011/W010 checks (students/checks.py)।
- CI .github/workflows/tests.yml: matrix sqlite + postgres:16, তিনটি deploy-guard ধাপ (fallback SECRET_KEY fail, wildcard host fail, production-shaped config pass), Node row-action test, backup smoke test (moto S3 সহ)।
- টেস্ট: students/test_security_settings.py (৫), test_rate_limiting.py, test_upload_security.py।
- .env.example ও docs/PRODUCTION_CHECKLIST.md (চ-দফা live runbook) আছে; live মান এখনো Unverified।

২. এই সেশনের চাহিদা

- Settings audit: প্রতিটি env var .env.example-এ আছে কি; ভুল/অসম্পূর্ণ মান হলে fail-fast (bool/int parsing নিরাপদ, silent default নয়); কোনো secret log/error message-এ যায় না।
- Production profile hardening (DEV আচরণ অপরিবর্তিত রেখে env-গটেডে): SESSION_COOKIE_SECURE, CSRF_COOKIE_SECURE, SECURE_HSTS_SECONDS/SECURE_SSL_REDIRECT (proxy-এর পেছনে) — প্রয়োজন ও ঝুঁকি
বিচার করে smallest নিরাপদ ডিফল্ট (DEBUG=False হলে secure cookies on ইত্যাদি)।
- Logging: DEBUG=False-এ 500 পরিস্থিতিতে stack trace/secret leak হচ্ছে কি না যাচাই; custom error page (405/500) না থাকলে ছোট নিরাপদ page (internal তথ্য ছাড়া)।
- Upload/size limits: DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE, FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE ও photo-র ২MB নিয়মের সাথে সংগতি; খুব বড় POST প্রত্যাখ্যান।
- CI শক্ত করা: এই guard গুলোর টেস্ট CI-তে থাকে; ephemeral মান (কোনো আসল host/secret নয়); Node, backup smoke ও moto S3 ধাপ অটুট; version pin।
- লাইভ Render-এর ৮টি চেক (P0-7) owner-only — এই সেশন সেগুলো শুধু ডকুমেন্ট করবে, লাইভ যাচাই করবে না।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

1. settings-এর সব env var + guard তালিকাভুক্ত করো; test_security_settings.py-এ বিদ্যমান কেসের সাথে তুলনা করে ফাঁকা দিক চিহ্নিত করো।
2. .env.example-এ নতুন var গুলো যোগ করো (উদাহরণ মান ছাড়া আসল secret নয়)।
3. Production profile hardening যোগ করো env-গটেডে fashion-এ; লোকাল dev (DEBUG=True) আচরণ বদলাবে না — আগে-পরে টেস্ট চালিয়ে প্রমাণ।
4. Error page/logging যাচাই: DEBUG=False পরিস্থিতিতে একটা টেস্ট (allowed host সহ) দিয়ে 500 path-এ internal detail leak হচ্ছে কি না দেখা; থাকলে ছোট ফিক্স।
5. CI-তে (থাকলে নেই এমন) guard-এর টেস্ট step যোগ করো — শুধু ephemeral মান দিয়ে; PR-এ ৩টি workflow job pass করতে হবে।
6. docs/PRODUCTION_CHECKLIST.md ও DEPLOY_NOTES.md হালনাগাদ (নতুন env var, owner-এর live চেক)।
সীমা: এই সেশনে কোনো live Render env বদলানো যাবে না; কোনো আসল host/secret CI-তে নয়।

৪. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_security_settings
python manage.py test students.test_upload_security
python manage.py test students.test_media_storage
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
```

```
python manage.py test students  
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ `.github/workflows/tests.yml` (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন DB-04: <সংক্ষিপ্ত>)।
- `git add` করার আগে `git status` দিয়ে নিশ্চিত হবে যে `.env/db.sqlite3/media//backups/` ঢুকছে না।
- `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।
- `gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system` — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. `docs/prompts/PROGRESS.md` → প্রম্পট ২০-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত `docs/PROJECT_STATUS.md` (entry row), `docs/TASK_BACKLOG.md` (remaining list), `docs/HANDOFF.md` (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): `docs/prompts/reports/DB-04.md` — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সম্মত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- HSTS/SSL-redirect Render free tier-এ চালু করা হবে কি (proxy header trust যাচাই ছাড়া ঝুঁকি)? সুপারিশ: env flag, ডিফল্ট বন্ধ, ডকুমেন্টেড।
- `DEBUG=False` হলে secure cookies স্বয়ংক্রিয়ভাবে on — হ্যাঁ/না?
- Logging service (Sentry ইত্যাদি) বাইরে রাখা হচ্ছে — এই রিলিজে না, শুধু নোট।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, `docs/prompts/PROGRESS.md`-এ স্ট্যাটাস **হু** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ `docs/prompts/reports/DB-04.md`-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → §০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 21 / 28 — DB-05 · Backup tooling

বিভাগ: মূল ব্যবস্থা · ধরন: নতুন ব্যবস্থা · নির্ভরতা: প্রম্পট ২০ (DB-04)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ২১ / ২৮ (prompt 21/28) – সেশন DB-05 · নতুন ব্যবস্থা · বিভাগ: মূল ব্যবস্থা
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ২০ / ২৮ (DB-04 – Settings ও CI) → <☑ সম্পন্ন / ☉ আংশিক / ☹ ব্লকড / ▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ২২ / ২৮ (DB-06 – Restore drill ও automation)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ২১ / ২৮ (prompt 21/28) – সেশন DB-05 → <☑ সম্পন্ন / ☉ আংশিক / ☹ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ২২ / ২৮ (DB-06 – Restore drill ও automation) – এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- বিদ্যমান tooling: manage.py backup_data, restore_backup, check_backups, fetch_backup, copy_media_to_storage; scripts scripts/backup.sh, restore.sh, backup_cron.sh (healthcheck ping), backup_smoke_test.sh (--postgres, --s3-endpoint); render.cron.yaml; manifest + SHA; optional openssl/age encryption; optional S3 off-box copy; retention gate।
- টেস্ট: students/test_backup_tooling.py (docs-এ ৭২টি দাবি করা) + CI-তে backup smoke (sqlite + postgres ও moto S3)।
- Docs: docs/BACKUP_AND_RESTORE.md, docs/BACKUP_RESTORE_GUIDE.md, docs/DATA_SAFETY_STATUS.md, docs/OWNER_RENDER_OPS_TUTORIAL.md।
- Live অজানা (owner-only): Render cron আসলে চলছে কি না, off-box copy ও alert কাজ করে কি না, P0B_BACKUP_ROOT persistent কি না — P0-8-live।
- পরিচিত সীমা: Render cron-এর filesystem ephemeral, এবং cron থেকে web service DB-তে পৌঁছানো যাবে কি না তা live-নরিভর।

২. এই সেশনের চাহিদা

- (ক) Tooling local-এ প্রমাণসহ যাচাই: sqlite + postgres (disposable) + moto S3-এ backup creation, encryption, off-box copy, manifest/SHA, restore verify, retention prune।
- (খ) যা আছে তা সম্পূর্ণ কিনা দেখা: DB snapshot + media archive + manifest (app/migration leaf version, record counts, SHA, timestamp, encryption metadata)।
- (গ) ঘাটতি বন্ধ (owner-নীতরি ভিত্তিতে): retention/prune command বা flag; off-box copy retry + verify; failure-এ alert/healthcheck; freshness threshold configurable; check_backups exit code গুলো ডকুমেন্টেড ও টেস্টেড।
- (ঘ) Render-Backup পথ সিদ্ধান্ত ও ডকুমেন্টেশন: cron FS ephemeral → backup কোথায় যাবে (off-box bucket vs web service-এর মাধ্যমে dump); যে পথটি বেছে নেওয়া হবে, শুধু সেটিই "documented path" হিসেবে থাকবে ও রানবুকে ধাপ থাকবে।
- (ঙ) Destructive migration-এর আগে "fresh backup বাধ্যতামূলক" নিয়মটি কীভাবে বাস্তবে প্রয়োগ হবে (pre-flight check/runbook step) তা লেখা।

সীমা: production DB/backups-এ হাত নয়; সব drill disposable target-এ।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

1. ./scripts/backup_smoke_test.sh (sqlite) এবং --postgres <disposable> + --s3-endpoint (moto)

চালিয়ে প্রকৃত ফল লিপিবদ্ধ করো।

2. Manifest ও verify ধাপ inspect করো: কী কী যাচাই হয়, কী বাদ পড়ে (record counts কোন table-এর, media file count, migration leaf)।
3. ঘাটতি (retention/retry/alert/threshold) বাস্তবায়ন করো — smallest change, বিদ্যমান CLI/স্ক্রিপ্ট signature ভেঙে নয় (backward compatible flag)।
4. নতুন/পরিবর্তিত behaviour-এর টেস্ট (fail path সহ: বড়/ক্ষতিগ্রস্ত archive, wrong key, off-box failure)।
5. runbook আপডেট: docs/BACKUP_AND_RESTORE.md-এ o থেকে ধাপ (backup → verify → off-box → restore drill → destructive migration gate) + docs/DATA_SAFETY_STATUS.md-এ status।
6. owner-এর জন্য ১ পৃষ্ঠার "করণীয়" তালিকা (Render env var, bucket, cron, alert destination) — কোনো secret নিজে লিখবে না।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_backup_tooling
bash scripts/backup_smoke_test.sh
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
```

```
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ `.github/workflows/tests.yml` (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন DB-05: <সংক্ষিপ্ত>)।
- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে `.env/db.sqlite3/media//backups/` ঢুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ২১-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/DB-05.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিধান্ত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- Retention window (daily কত দিন, weekly কত সপ্তাহ) ও disk budget?
- Encryption key কোথায় থাকবে (owner-এর offline/age key নাকি Render env) — কী হারালে restore অসম্ভব, সেটি স্পষ্ট।
- Off-box destination: S3/R2/B2 (কোনটি) এবং কে alert পাবে (ইমেইল/Telegram ইত্যাদি)।
- P0B_BACKUP_ROOT persistent disk-এ থাকবে নাকি সম্পূর্ণ bucket-নর্ভর?
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস **●** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/DB-05.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → §০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 22 / 28 — DB-06 · Restore drill ও automation

বিভাগ: মূল ব্যবস্থা · ধরন: যাচাই · নির্ভরতা: প্রম্পট ২১ (DB-05)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ২২ / ২৮ (prompt 22/28) — সেশন DB-06 · যাচাই · বিভাগ: মূল ব্যবস্থা
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ২১ / ২৮ (DB-05 — Backup tooling) → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড / ▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ২৩ / ২৮ (AT-01 — Entry/correction)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ২২ / ২৮ (prompt 22/28) — সেশন DB-06 → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ২৩ / ২৮ (AT-01 — Entry/correction) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- `restore_backup --yes --verify` — SHA verify, migrate --check, record counts, media refs যাচাই করে (ডকুমেন্টেড)।
- `scripts/backup_smoke_test.sh --postgres ... --s3-endpoint ... disposable drill`; docs-এ দাবি "sqlite+postgres-এ byte-identical verified (CI)" — এই সেশনে স্বাধীনভাবে প্রমাণ করতে হবে।
- `check_backups freshness/retention/encryption gate; render.cron.yaml + backup_cron.sh` (healthcheck ping) automation।
- `.restore-drill/ .gitignore`-এ আছে — কিছুই commit হবে না।

২. এই সেশনের চাহিদা

- পূর্ণ **restore drill**: disposable target-এ backup → restore → DB snapshot SHA/compare (byte-identical বা সমতুল্য প্রমাণ), media tar integrity ও file count, record counts manifest-এর সাথে মিল, migrate --check clean, নমুনা query (students/exams/marks/receipts) সঠিক।
- **Failure-mode drill**: ক্ষতিগ্রস্ত/truncated archive, ভুল/অনুপস্থিত encryption key, manifest mismatch, media missing, অসমঞ্জস app/migration version — প্রতিটিতে non-zero exit + স্পষ্ট বার্তা (silent partial restore নয়)।
- **Automation যাচাই**: `render.cron.yaml` যুক্তি/syntax, `backup_cron.sh` healthcheck ping (success), failure-এ alert path, retention pruning, একই দিনে দুইবার চললে কolidি।
- কোনো production DB বা live Render স্পর্শ নয়; সব প্রমাণ disposable environment-এ।
- ফল: docs/prompts/reports/DB-06.md-এ evidence table + docs হালনাগাদ (backup/restore guides, DATA_SAFETY_STATUS)।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

1. প্রথমে \$৫-এর backup smoke test চালিয়ে baseline ফল নাও (কোন environment/DB সহ)।
2. restore drill স্ক্রিপ্ট/কমান্ড ধাপে ধাপে চালাও; প্রতিটি ধাপের আউটপুট (SHA, counts, media checklist) রিপোর্টে টেবিল আকারে লেখো।
3. Failure-mode: কৃত্রিমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত/truncate/ভুল key দিয়ে restore চালিয়ে exit code ও message assert করো (টেস্টে যোগ করো যদি না থাকে)।
4. Automation: cron স্ক্রিপ্ট dry-run করে দেখো (কোনো আসল ping যাবে না — stub URL ব্যবহার) এবং retention prune-এর effect ডিসপোজেবল ফাইলে যাচাই।
5. অটোমেশনের যুক্তি টেস্টে পিন করো (parse cron yaml, ping disabled হলে skip, double-run lock)।

6. ডক: docs/BACKUP_AND_RESTORE.md ও docs/DATA_SAFETY_STATUS.md-এ "কীভাবে প্রমাণ করা হলো" সংযুক্ত করো; live cron বাস্তবে চলছে কি না লেখো **Unverified (owner live check)**।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE S7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্ট শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycopy2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
bash scripts/backup_smoke_test.sh
python manage.py test students.test_backup_tooling
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; gh pr checks <PR> দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন DB-06: <সংক্ষিপ্ত>)।
- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ ঢুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ২২-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/DB-06.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিহিত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো ☐ অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- RPO/RTO লক্ষ্য (দৈনিক ব্যাকআপ + কত সময়ে restore) — owner নির্ধারণ করবেন।
- Failure alert কে/কোথায় পাবে (email/Telegram/webhook)?
- Cron ও web service DB একই হলে double backup এড়াতে হবে কি (schedule overlap)? owner অপারেশন সিদ্ধান্ত।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস ☐ ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/DB-06.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিস্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → So-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 23 / 28 — AT-01 · Entry/correction

বিভাগ: Attendance · ধরন: যাচাই + উন্নয়ন · নির্ভরতা: প্রম্পট ২২ (DB-06)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ২৩ / ২৮ (prompt 23/28) — সেশন AT-01 · যাচাই + উন্নয়ন · বিভাগ: Attendance
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ২২ / ২৮ (DB-06 — Restore drill ও automation) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ▶ চালানো হ
য়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ২৪ / ২৮ (AT-02 — Calendar/report accuracy)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ২৩ / ২৮ (prompt 23/28) — সেশন AT-01 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ২৪ / ২৮ (AT-02 — Calendar/report accuracy) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- Entry flow: mark_attendance (form: date, class, section, mark_type student/employee) → mark_attendance_bulk(date, class, section, type) — প্রতি student/employee-এর জন্য update_or_create + audit + _require_department (('Office', 'Exam')) + institution scope।
- Model: AttendanceRecord(institution, student/employee, date, status P/A/L/H, remarks, created_by, created_at); unique constraint per institution+student/date এবং per institution+employee/date; attendance_report (paginated 100), attendance_summary (date range + rates)।
- টেস্ট: attendance-সম্পর্কিত টেস্ট students / tests.py-এ + isolation negative টেস্ট (cross-institution mark refusal)।
- Correction workflow নেই** (একবার mark করার পর per-record edit/audit দৃশ্যমান নয়) — এই সেশনের উন্নয়ন।

২. এই সেশনের চাহিদা

- (ক) Entry যাচাই: student vs employee mode, class/section নিয়ম (institution.classes), একই দিনে আবার mark করলে update-in-place (duplicate নয়), remarks, ভবিষ্যতের তারিখ প্রত্যাখ্যান, খালি section হ্যান্ডলিং, cross-institution refusal, permission/anonymous negative — সব টেস্ট।
- (খ) **Correction workflow:** পূর্বে-marked দিন/শ্রেণির রেকর্ড দেখে সংশোধন করার পথ — কোন ছাত্র/employee-এর কোন দিনের status/remarks বদলাবে তা স্পষ্ট (এক রেকর্ডে inline edit বা নির্বাচিত correction form); কে, কখন, আগের মান কী ছিল — সব AuditLog-এ।
- (গ) Correction-এর সীমা/policy: কত দিন পিছিয়ে সংশোধন করা যাবে, কে করতে পারবে (Office/Exam — যারা mark করতে পারে), holiday-এর দিন — owner সিদ্ধান্ত অনুযায়ী; নীতি ডকে।
- (ঘ) ভবিষ্যতের তারিখ/নিষিদ্ধ দিনে mark ব্লক (server-side, UI লুকানো নয়)।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- বিদ্যমান entry flow-এর প্রতিটি কেস টেস্ট দিয়ে যাচাই করো (উপরে তালিকাভুক্ত); fail/অস্পষ্ট আচরণ ঠিক করো।
- Correction view + form + URL যোগ করো (smallest): একটি রেকর্ড নির্বাচন → status/remarks বদল → record_audit -এ আগের/নতুন মান; bulk mark-এর audit প্যাটার্ন অনুসরণ করো।
- Report page থেকে প্রতিটি রেকর্ডে "Correct" link (permission-gated) — শুধু দৃশ্যমান নয়, direct URL-এও guard।
- টেস্ট: correction audit row, তারিখ-সীমা (policy window) বাইরে block, অন্য institution-এর record-এ 404, permission ছাড়া 403, future date block, correction-এর পর report/summary-তে হালনাগাদ মান।

5. attendance_report-এ filter (date range/class/section/status) ও correction link থাকলে টেস্ট করো; print/CSV থাকলে এই সেশনে না-ও হতে পারে (AT-02-ত)।

সীমা: attendance-এর গণিত (rates) AT-02-এর কাজ; এখানে data entry/correction।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না।** PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.tests -k attendance
python manage.py test students.test_institution_write_isolation
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; gh pr checks <PR> দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন AT-01: <সংক্ষিপ্ত>)।
- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ ঢুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ২৩-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/AT-01.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিধান্ত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো ☐ অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- কে correction করতে পারবে: Office + Exam উভয়ই নাকি যিনি mark করেছিলেন? সুপারিশ: যাদের daily mark permission আছে তারাই, কিন্তু audit সবসময়।
- Correction window (যেমন ৭/৩০ দিন) — owner নীতি?
- ভবিষ্যতের তারিখ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নাকি নির্দিষ্ট role করতে পারবে?
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস ☒ ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/AT-01.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → 5০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 24 / 28 — AT-02 · Calendar/report accuracy

বিভাগ: Attendance · ধরন: যাচাই + উন্নয়ন · নির্ভরতা: প্রম্পট ২৩ (AT-01)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ২৪ / ২৮ (prompt 24/28) — সেশন AT-02 · যাচাই + উন্নয়ন · বিভাগ: Attendance
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ২৩ / ২৮ (AT-01 — Entry/correction) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ▶▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ২৫ / ২৮ (EM-01 — Employee/teacher assignment)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ২৪ / ২৮ (prompt 24/28) — সেশন AT-02 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ২৫ / ২৮ (EM-01 — Employee/teacher assignment) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- attendance_report (records list, 100/পেজ, status_choices) ও attendance_summary (date range + rates) দুইটি আলাদা view।
- মডেল: status P/A/L/H; unique per institution+student+date (employee-এর জন্যও); কোনো কেন্দ্রীয় holiday calendar নেই (শুধু প্রতি-রেকর্ড H)।
- কোন দিনের রেকর্ড না থাকলে কী হয় (absent ধরা হবে না) — বর্তমান লজিক পরীক্ষা করে নথিভুক্ত করতে হবে।
- Calendar view নেই** — এই সেশনে সেটি যোগ করা হবে (server-rendered, নতুন JS library ছাড়া)।

২. এই সেশনের চাহিদা

- (ক) Accuracy: rate-এর denominator কী (P+A+L নাকি শুধু P+A? H বাদ?), date range inclusive boundary, class/section-wise ও employee-wise ভাগ, summary vs report একই source/হিসাব ব্যবহার করে কি না, timezone (Asia/Dhaka) অনুযায়ী "আজ" সঠিক, archived ছাত্র বাদ।
- (খ) ভুল/অস্পষ্ট হিসাব থাকলে smallest fix + টেস্ট; সূত্রটি ডকে ও UI-তে লেখা (কে জানে denominator কী)।
- (গ) নতুন **monthly calendar view**: institution/class/section বেছে মাসের গ্রিড — প্রতিটি দিনে রঙ-কোডেড status (P/A/L/H/রেকর্ড নেই), দিনে ক্লিক করলে সেই দিনের correction (AT-01), print-friendly, server-rendered (নতুন JS dependency নয়)।
- (ঘ) মাসিক summary/export (Excel বা CSV) — সারি/কলাম পিন করা ও টেস্ট করা।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- নির্ধারিত controlled ডেটা দিয়ে হিসাব টেস্ট করো: শুধু P, P+A+L, কিছু দিন এমট (H সহ), মাসের সীমা, ২৯ ফেব্রুয়ারি, একই দিনে employee+student।
- summary vs report মিলিয়ে দেখো — একই filter-এ একই সংখ্যা আসে কি না (না হলে এক source-এ নিয়ে আসো)।
- Calendar view + template যোগ করো: মাস/বছর param, invalid param নিরাপদ, empty state, legend, print CSS; দিনের ক্লিক → AT-01-এর correction link (permission থাকলে)।
- টেস্ট: boundary date (from/to, মাসের প্রথম/শেষ দিন), month rollover, H-এর প্রভাব, archived ছাত্র বাদ, scoping (অন্য institution-এর class দেখায় না), printed HTML-এ legend/amount সঠিক।
- ডকে হিসাবের সূত্র লিখো (docs / + page help text)।

সীমা: নতুন attendance feature (biometric ইত্যাদি) নয়; শুধু calendar ও accuracy।

৪. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো

branch-এ যাওয়া নয়। শেষে `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।

- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (`gh pr create --base main`), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** `reset --hard`, `git clean`, `force-push` নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + `makemigrations --check clean`। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — `commit/log/template`-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycopyg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.tests -k attendance
python manage.py test students.test_institution_isolation
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন AT-02: <সংক্ষিপ্ত>)।
- `git add` করার আগে `git status` দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ ঢুকছে না।
- `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।
- `gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system` — title-এ session

ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।

- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ২৪-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/AT-02.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সিদ্ধান্ত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- Rate সূত্র: H বাদ দিয়ে (P+A+L) denominator (সুপারিশ: বাদ), L-কে present হিসেবে গণনা না আলাদা?
 - Holiday কীভাবে ধরা হবে: প্রতি-রেকর্ড H নাকি institution-level holiday list (এই রিলিজে হয়তো শুধু H)?
 - মাসিক summary-তে কোন কলাম লাগবে (owner-সিদ্ধান্ত)?
- সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস **🟡** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/AT-02.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → So-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 25 / 28 — EM-01 · Employee/teacher assignment

বিভাগ: Employee · ধরন: যাচাই + উন্নয়ন · নির্ভরতা: প্রম্পট ২৪ (AT-02)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ২৫ / ২৮ (prompt 25/28) – সেশন EM-01 · যাচাই + উন্নয়ন · বিভাগ: Employee
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ২৪ / ২৮ (AT-02 – Calendar/report accuracy) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ▶ চালানো হয়নি
এই প্রম্পট: 📄 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ২৬ / ২৮ (EM-02 – Leave)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ২৫ / ২৮ (prompt 25/28) – সেশন EM-01 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ২৬ / ২৮ (EM-02 – Leave) – এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- Employee: Employee(institution, name, designation, status ACTIVE/INACTIVE/ON_LEAVE, ...) + EmployeeStatusLog + change_employee_status/employee_status_history + CRUD (employee_list paginated, employee_detail); টেস্ট: isolation + audit(test_edit_audit.py)।
- Exam signature sheet(signature_sheet.html) আছে এবং class_section_summary আছে — কিন্তু **শিক্ষক-শ্রেণি/বিভাগ/বিষয় assignment নেই** (ডকের backlog-এ স্পষ্ট ঘাটতি)।
- Student/SubjectRequirement group-নিয়ম class 9–12-এ প্রযোজ্য, institution.classes থেকে class choices আসে।

২. এই সেশনের চাহিদা

- (ক) বিদ্যমান employee flows যাচাই: CRUD, status change + history + audit, scoping/isolation, salary sheet-এর সাথে সম্পর্ক, active/inactive filter — প্রমাণসহ (নতুন কোড না থাকলে শুধু টেস্ট যাচাই করে নথিভুক্ত করা)।
- (খ) **Teacher assignment registry** যোগ করা: TeacherAssignment(employee, institution, admission_class, section, subject, session, is_active) (নাম owner-নিশ্চিতি) —
- validation: class institution.classes-এর মধ্যে, class ≥9 হলে group নিয়ম মানা, subject SubjectRequirement-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, একই teacher+class+section+subject+session-এ duplicate active নিষিদ্ধ;
- UI: assign/unassign(form/list), per-employee তালিকা, per class/section/subject তালিকা;
- permission policy (HR এবং/অথবা Office) server-side; institution scoping;
- audit: কে কী assignment বদলেছে;
- integration: signature_sheet/class_section_summary-তে assigned teacher প্রদর্শন (উপযোগী হলে), কর্মচারীর detail-এ assignment tab।
- (গ) Migration + isolation/validation টেস্ট + owner-নির্দেশিত report (কোন teacher কতটা class নিচ্ছে)।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- Employee flows যাচাই টেস্ট চালাও; যেখানে guard/scoping ফাঁকা সেখানে ছোট ফিক্স।
- TeacherAssignment মডেল + migration design করো (institution FK, session, is_active, unique constraint) — destructive কিছু নয়।
- Forms/views/urls/templates: assignment পেজ (filter by class/section/subject), per-employee তালিকা; permission গার্ড + scoping helper ব্যবহার।

4. Audit record_audit যোগ করো; assignment বদলানোর ইতিহাস দেখা যায়।
5. টেস্ট: duplicate block, class/section নিয়ম, group নিয়ম, cross-institution 404, permission ছাড়া 403, unassign-এর পর result/print-এ হালনাগাদ, migration rollback smoke।
6. signature sheet / class summary integration: যেখানে teacher নাম দেখানো যুক্তিসঙ্গত, সেখানে যোগ করো (টেস্ট সহ)।
7. ডকে (HR সেকশন) assignment ধারণা ও ব্যবহার লিখো।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycopyg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_edit_audit
python manage.py test students.test_institution_write_isolation
python manage.py test students.test_navigation
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে

স্ট্যাটাস আংশিক।

- **CI:** PR-এ `.github/workflows/tests.yml` (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন EM-01: <সংক্ষিপ্ত>)।
- `git add` করার আগে `git status` দিয়ে নিশ্চিত হবে যে `.env/db.sqlite3/media//backups/` ঢুকছে না।
- `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।
- `gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system` — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ২৫-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/EM-01.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিহিত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- Assignment granularity: class+section+subject (সুপারিশ) নাকি class+section class-teacher ধারণা (আলাদা field)?
 - কে assign করতে পারবে: HR dept না Office না উভয়ই? (permission map-এ কী যোগ হবে)
 - Session-wise retention: পুরোনো session-এর assignment ইতিহাস রাখা হবে? সুপারিশ: হ্যাঁ (is_active=False, রেকর্ড মুছে ফেলা নয়)।
- সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস **🔒** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/EM-01.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → §০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 26 / 28 — EM-02 · Leave

বিভাগ: Employee · ধরন: শর্তসাপেক্ষ (owner decision) · নির্ভরতা: প্রম্পট ২৫ (EM-01)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ২৬ / ২৮ (prompt 26/28) — সেশন EM-02 · শর্তসাপেক্ষ (owner decision) · বিভাগ: Employee
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ২৫ / ২৮ (EM-01 — Employee/teacher assignment) → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড / ▶▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: ☑ চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ২৭ / ২৮ (EM-03 — Payroll controls)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ২৬ / ২৮ (prompt 26/28) — সেশন EM-02 → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ২৭ / ২৮ (EM-03 — Payroll controls) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- বর্তমানে Employee.status-এ ON_LEAVE আছে এবং EmployeeStatusLog-এ status পরিবর্তনের ইতিহাস থাকে, কিন্তু **কোনো leave request/approval/balance/workflow নেই।**
- Attendance-এ L = Late (ছুটি নয়) এবং H = Holiday — তাই ছুটির দিন attendance/report-এ কীভাবে আসবে তা এখন অনির্ধারিত।
- Payroll: SalarySheet(employee, month, amount, date, status) — unpaid leave-এর কোনো deduction যুক্তি নেই, এবং থাকলেও সেটি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ছাড়া স্বয়ংক্রিয় হওয়া উচিত নয়।
- ⚠ এই সেশন **শর্তসাপেক্ষ**: owner-এর লিখিত নিয়ম ছাড়া কোনো মডেল/কোড লেখা যাবে না।

২. এই সেশনের চাহিদা

- প্রথম কাজ: owner-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ** (প্রশ্নগুলো 5c-এ) — ছুটির ধরন, paid/unpaid, entitlement/balance, approval chain, attendance-এ প্রভাব, payroll-এ প্রভাব, half-day, carry-forward।
- সিদ্ধান্ত এলে সীমিত (bounded) বাস্তবায়ন:
- LeaveRequest(employee, leave_type, from_date, to_date, days, reason, status PENDING/APPROVED/REJECTED, decided_by, decided_at, decision_remarks);
- validation: date range, overlap প্রতিরোধ, entitlement/balance (নিয়ম অনুযায়ী), half-day (নিয়ম থাকলে);
- UI: apply/approve/reject/list/filter; approver permission (HR/Principal);
- integration: approved ছুটির দিন attendance-এ L/নির্ধারিত status বা rate-exclusion (owner-নীতি), payroll-এ শুধু **advisory** (silent money change নয়);
- audit trail প্রতিটি অবস্থান্তরে; institution scoping; migration + টেস্ট (overlap, balance, approval chain negative, cross-institution 404)।
- সিদ্ধান্ত না এলে: **কোনো কোড নয়** — শুধু docs/prompts/reports/EM-02-decision-request.md (বিকল্প + সুপারিশ + প্রভাব) এবং PROGRESS.md-এ ● ব্লকড (owner decision); email/SMS notification কোনো অবস্থাতেই নয়।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- Owner-প্রশ্নগুলো গুছিয়ে (বিকল্প + সুপারিশ + প্রভাব) সেশন-রিপোর্টে লিখে সিদ্ধান্ত চাও।
- সিদ্ধান্ত পেলে: মডেল+মাইগ্রেশন → service/validation → forms/views/urls/templates → permission/audit → টেস্ট (happy + negative) → ডক।

3. Attendance/payroll integration শুধু owner-নীতির সীমার ভেতরে; payroll-এ deduction হলে সেটি আলাদা **সিদ্ধান্ত + টেস্ট + ডকুমেন্টেশন** ছাড়া কোথাও নয়।
4. সিদ্ধান্ত না পেলে: স্ট্যাটাস ব্লকে 🟡 ব্লকড, কোনো ফাইল বদল নয় (ডক ছাড়া), পরের প্রম্পট চালানো যাবে কি না owner-এর উপর ছাড়ে।
5. সবশেষে ডকে "কারা ছুটি অনুমোদন করে, কীভাবে attendance-এ আসে, payroll-এ কী প্রভাব" স্পষ্ট লিখো।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycopyg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.tests -k attendance
python manage.py test students.test_edit_audit
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।

- **CI:** PR-এ `.github/workflows/tests.yml` (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন EM-02: <সংক্ষিপ্ত>)।
- `git add` করার আগে `git status` দিয়ে নিশ্চিত হবে যে `.env/db.sqlite3/media//backups/` ঢুকছে না।
- `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।
- `gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system` — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ২৬-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/EM-02.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিধান।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো ☐ অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- Leave type: casual/sick/earned/maternity/others — কোনগুলো এই রিলিজ?
 - Paid/unpaid নীতিমালা ও entitlement/balance (বার্ষিক কত দিন, carry-forward?)
 - Approve কে করবে: HR, Principal নাকি দু'ধাপে?
 - Attendance-এ approved leave কী (status L? আলাদা মাত্রা? rate থেকে বাদ?)
 - Payroll-এ unpaid leave-এর প্রভাব: শুধু তথ্য দেখানো, নাকি deduction (কে অনুমোদন করবে)?
 - Half-day ও ছুটির balance-year (ক্যালেন্ডার নাকি জুলাই-জুন) — owner নীতি।
- সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস ☐ ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/EM-02.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিস্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → So-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 27 / 28 — EM-03 · Payroll controls

বিভাগ: Employee · ধরন: যাচাই + উন্নয়ন · নির্ভরতা: প্রম্পট ২৬ (EM-02)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ২৭ / ২৮ (prompt 27/28) — সেশন EM-03 · যাচাই + উন্নয়ন · বিভাগ: Employee
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ২৬ / ২৮ (EM-02 — Leave) → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড / ▶▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: 🟩 চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট ২৮ / ২৮ (FN-01 — পুরো release পরীক্ষা ও নির্দেশিকা)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ২৭ / ২৮ (prompt 27/28) — সেশন EM-03 → <☑ সম্পন্ন / ⦿ আংশিক / ⦿ ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট ২৮ / ২৮ (FN-01 — পুরো release পরীক্ষা ও নির্দেশিকা) — এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- SalarySheet(employee, month, amount, date, status PAID/UNPAID, created_by); unique (employee, month); views: salary_sheet_list/add/edit/delete (Accounts dept)।
- Money validation: forms-এ MinValue(0) + MaxValue(P0-5, test_money_validation.py)।
- finance_dashboard receipt/voucher/salary aggregate করে; test_fee_schedule.py, test_auto_receipts.py আছে।
- ডকের পরিচিত ঘাটতি: **closed-period control নেই** — PAID sheet-ও edit করা যায় (backlog H4)।

২. এই সেশনের চাহিদা

- (ক) যাচাই: amount validation (ঋণাত্মক/বিশাল মান block), month format ও duplicate (employee+month) — friendly error, 500 নয়; scoping/permission (Accounts) negative টেস্ট; create/edit/delete-এ audit row; finance dashboard-এর totals সঠিক (receipts – vouchers – paid salaries ইত্যাদি সূত্র ডকে লেখা)।
- (খ) **Payroll controls** যোগ করা:
- closed-period lock: institution + month ভিত্তিক lock (PayrollPeriod বা সমতুল্য ছোট design); locked মাসে sheet এই/edit/delete block; unlock করতে নির্দিষ্ট permission + AuditLog (কে কখন খুলল);
- status transition নিয়ম: UNPAID → PAID; PAID → UNPAID শুধু unlock/অনুমোদতি পথে (audit সহ);
- bulk payroll run: active employee-দরে জন্য মাসের sheet তৈরি (duplicate skip, amount default/নীতি — owner);
- payslip print view (print-friendly, কোনো paid PDF service নয়);
- finance dashboard-এ paid vs unpaid মাসিক সারসংক্ষেপ + reconciliation।
- (গ) সব নতুন আচরণের নিয়ম ডকে (payroll runbook) ও টেস্টে পিন করা; কোনো আসল বেতন/employee ডেটা নয় — fixture।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

- বর্তমান payroll flow-এর প্রতিটি কেস যাচাই টেস্ট লিখো (duplicate month, negative amount, অন্য institution, permission ছাড়া edit, audit row)।
- Lock design: ছোট, backward-compatible (ডিফল্ট unlock = বর্তমান আচরণ), migration + admin/UI unlock; lock থাকলে edit/delete view POST/GET দুটোতেই block (UI লুকানোই নিরাপত্তা নয়)।
- Bulk run ও payslip: সবচেয়ে ছোট সংস্করণ (form + preview + confirm) — যাতে ডেটা ভুল করে বান্ধ তৈরি না হয়; preview-তও টেস্ট।
- Dashboard reconciliation হিসাবের সূত্র ডকে লিখে টেস্টে পিন করো (fixture: ২ মাস, paid/unpaid মিশ্রণ)।

5. চালাও S&S; রিপোর্টে নিয়ম/সূত্র/টেস্ট টেবিল।

8. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না।** PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — সম্ভবত ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycpg2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py test students.test_money_validation
python manage.py test students.test_fee_schedule
python manage.py test students.test_audit_log_scoping
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
```

- Baseline ধরা হয় ~৬২৫ Django + ~১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ .github/workflows/tests.yml (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; gh pr checks <PR> দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন EM-03: <সংক্ষিপ্ত>)।
- git add করার আগে git status দিয়ে নিশ্চিত হবে যে .env/db.sqlite3/media//backups/ ঢুকছে না।
- git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system — title-এ session ID, body-তে: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. docs/prompts/PROGRESS.md → প্রম্পট ২৭-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত docs/PROJECT_STATUS.md (entry row), docs/TASK_BACKLOG.md (remaining list), docs/HANDOFF.md (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): docs/prompts/reports/EM-03.md — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিহিত।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- Lock granularity: per institution+month (সুপারিশ) নাকি global month?
 - কে unlock করতে পারবে (Principal/Accounts admin) এবং unlock-এর কারণ লেখা বাধ্যতামূলক হবে কি?
 - Bulk payroll run-এ default amount কোথা থেকে (Employee-এ কোনো base salary নেই — যোগ করা হবে কি না, নাকি প্রতিবার হাতে)?
 - Payslip-এ কী কী তথ্য (bank/contact?) — privacy বিবেচনা।
- সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, docs/prompts/PROGRESS.md-এ স্ট্যাটাস **●** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ docs/prompts/reports/EM-03.md-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিষ্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → §০-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।

প্রম্পট 28 / 28 — FN-01 · পুরো release পরীক্ষা ও নির্দেশিকা

বিভাগ: সমাপনী · ধরন: যাচাই · নির্ভরতা: প্রম্পট ০১-২৭ (সব)

ব্যবহার: নীচের সম্পূর্ণ অংশ (এই শিরোনামসহ) কপি করে এজেন্টকে দিন। এজেন্টকে উত্তর শুরু ও শেষের স্ট্যাটাস ব্লক অবশ্যই দেখাতে হবে, যাতে বোঝা যায় কত নম্বরের প্রম্পট চলছে এবং কত নম্বরের প্রম্পট শেষ হয়েছে।

০. স্ট্যাটাস ব্লক (বাধ্যতামূলক)

উত্তরের **প্রথম লাইনেই** হুবহু এই কাঠামোয় লিখবে (কোণ-বন্ধনী পূরণ করে):

▶ চলছে: প্রম্পট ২৮ / ২৮ (prompt 28/28) – সেশন FN-01 · যাচাই · বিভাগ: সমাপনী
পূর্ববর্তী: প্রম্পট ২৭ / ২৮ (EM-03 – Payroll controls) → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড / ▶ চালানো হয়নি>
এই প্রম্পট: ☑ চলমান · পরবর্তী: প্রম্পট – / ২৮ (–)

উত্তরের **একদম শেষে** (সংক্ষিপ্ত ফলাফলের পরে) লিখবে:

✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ২৮ / ২৮ (prompt 28/28) – সেশন FN-01 → <☑ সম্পন্ন / ● আংশিক / ● ব্লকড>
প্রমাণ: <ফোকাসড টেস্ট> · পূর্ণ suite <n> Django + <m> Node · check <result>
Commit: <sha> · PR: #<n> (<state>) · ডক আপডেট: <files>
পরের প্রম্পট: প্রম্পট – / ২৮ (–) – এক লাইনে কী বাকি

১. প্রেক্ষাপট (এই checkout-এ যাচাই করা অবস্থা)

- এটি চূড়ান্ত সেশন: প্রথম production release-এর আগে সম্পূর্ণ যাচাই + owner-এর জন্য ধাপে ধাপে নির্দেশিকা।
- আগের ২৭টি সেশনের ফলাফল, doc আপডেট ও docs/prompts/PROGRESS.md ledger এখন প্রমাণের মূল ভিত্তি — তবে **প্রতিটি দাবি নিজে যাচাই করবে**, ledger-কে সত্য ধরে নেবে না।
- live-only অজানা (যা এই sandbox থেকে যাচাই করা অসম্ভব, owner-এর করণীয়): P0-7 live Render env/config, P0-8-live backup cron/off-box/alert, P1-11-live S3 bucket, D-8 live DB engine।
- পরিচিত ইচ্ছাকৃত বাদ: i18n/Bengali UI strings (P2-3), legacy StudentSubject drop (P2-7), Accounts full fee engine / guardian portal / online payment (future backlog), SSC restore (নিষিদ্ধ)।

২. এই সেশনের চাহিদা

- (ক) **Fresh environment থেকে পুরো যাচাই:** নতুন venv (Python 3.12 হলে requirements.txt / নাহলে documented fallback) → pip install → ফাঁকা DB-তে migrate → loaddata institutions.json → check → prod-shaped check --deploy (DEBUG=False + real-length SECRET_KEY + আসল host + proxy flags) → makemigrations --check → পূর্ণ test students → node --test students/js/*.test.js।
- (খ) **Route smoke test:** প্রতিটি named route-এ (permission-protected সহ) authenticated/anonymous client দিয়ে
GET — কোনো 500 নেই; expected 200/302/403/404 লিপিবদ্ধ; route inventory টেবিল।
- (গ) **Upgrade path drill:** পূর্ববর্তী release-এর DB snapshot (ডিসপোজেবল কপি) → migrate → পূর্ণ suite/pass; backup+restore drill-এর সর্বশেষ প্রমাণ সংযুক্ত।
- (ঘ) **Security dark-spot checklist:** isolation matrix (সব read/write/export/print/API), upload limits, rate limits/lockout, headers/cookies, DEBUG leak, repo-তে secret/PII নেই, git grep দিয়ে প্রমাণ।
- (ঙ) **Docs consistency audit:** README, PROJECT_STATUS, TASK_BACKLOG, WORK_TRACKER, HANDOFF, prompts PROGRESS — সবাই একই যাচাই করা অবস্থা বলে; কোনো পুরোনো/ভুল দাবি নেই; প্রতিটি দাবির পাশে প্রমাণ।
- (চ) **Owner runbook:** release day-এর ধাপ (backup → owner PR অনুমোদন/merge → Render deploy → live check তালিকা → rollback plan) সহ docs/RELEASE_CHECKLIST.md; যেখানে live যাচাই দরকার সেখানে exact steps (concrete URL/command/env var)।
- (ছ) **Risk register:** খোলা decision/ঝুঁকি (i18n, legacy drop, SEC-FU-*, owner-only live items) এক টেবিলে।
- (জ) শেষে পুরো ২৮-প্রম্পট ledger-এর সাপেক্ষে চূড়ান্ত স্ট্যাটাস: কোনটি ☑, কোনটি ●, কোনটি ● — এবং release go/no-go সুপারিশ।

৩. যা করতে হবে (ক্রমে)

1. \$৫-এর সব কমান্ড ক্রমে চালাও (fresh venv, empty DB, migrate, tests); প্রতিটি কমান্ড + ফল + সময় রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করো।
2. Route smoke: students/urls.py থেকে named URL তালিকা নিয়ে Django test client দিয়ে লুপ; 500 থাকলে root cause ও fix (এই সেশনেই ছোট fix করা যায়, বড় হলে আলাদা সেশন-প্রস্তুত)।
3. Upgrade path: সর্বশেষ snapshot/backup থেকে ডিসপোজেবল DB-তে migrate; migration reverse/rollback ঝুঁকি যাচাই (ইতিমধ্যেই migration rollback টেস্ট আছে — চালাও)।
4. Security checklist: আগের সেশনগুলোর টেস্ট modules একসঙ্গে চালিয়ে (isolation, audit scoping, upload, rate-limit, security settings) + git grep secret/PII scan + git status clean প্রমাণ।
5. Docs audit: প্রতিটি doc-এর দাবির সাথে প্রমাণ মিলিয়ে অমিল থাকলে সংশোধন (evidence ছাড়া দাবি মুছে ফেলা/Unverified হিসেবে লেখা)।
6. docs/RELEASE_CHECKLIST.md (নতুন) + docs/prompts/reports/FN-01.md (evidence table, test counts, risk register, go/no-go) তৈরি করো; PROGRESS.md-এ সব সারির চূড়ান্ত অবস্থা হালনাগাদ করো (owner-সম্মত থাকলে 🟢)।
7. শেষ স্ট্যাটাস ব্লকে লেখো: ✓ শেষ হয়েছে: প্রম্পট ২৮ / ২৮ — সেশন FN-01 + ২৮টির সারসংক্ষেপ (সম্পন্ন/আংশিক/ব্লকড)।

৪. সীমা ও নিয়ম (সব প্রম্পটে প্রযোজ্য)

- **branch:** সব কাজ arena/01a0b7f7-school-management-system-এ। main-এ সরাসরি push নয়, অন্য কোনো branch-এ যাওয়া নয়। শেষে git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system।
- **PR:** পরিবর্তন থাকলে ওই branch থেকেই PR খুলবে (gh pr create --base main), কিন্তু **owner-এর অনুমোদন ছাড়া merge করবে না**। PR বিবরণে যাচাই করা অবস্থা, যাচাই না হওয়া অংশ ও ঝুঁকি আলাদা করে লিখবে।
- **SSC Registration / BoardResult:** পুনরুদ্ধার করা যাবে না (migration 0035 irreversible); RetiredBoardFeatureTests pass থাকবে।
- **live/production:** production DB, live Render, credentials, S3/bucket, cron — কিছুই ছোঁয়া বা সক্রিয় করা যাবে না। কোনো password/token chat-এ চাওয়া বা লেখা যাবে না (owner নিজে Render env-এ দেবেন)।
- **git:** reset --hard, git clean, force-push নয়। pre-existing uncommitted change স্পর্শ করা যাবে না। commit ছোট ও বর্ণনামূলক।
- **migration:** বিদ্যমান migration ফাইলের operations কখনো edit নয়; দরকার হলে **নতুন** append-only migration + makemigrations --check clean। destructive migration-এর আগে backup gate (DEVELOPMENT_GUIDE §7)।
- **secret/PII:** .env, db.sqlite3, media/, backups/, .restore-drill/, আসল কোনো ব্যক্তিগত ডেটা — commit/log/template-এ নয় (.gitignore মান্য)। টেস্টে শুধু বানানো (synthetic) ডেটা।
- **smallest coherent change:** এই প্রম্পটের scope-এর বাইরে refactor বা নতুন UI redesign নয়, নাম-পরিবর্তন নয়। নতুন paid service, SMS/email/payment activation, নতুন JS chart লাইব্রেরি — owner approval ছাড়া নয়।
- **প্রমাণ ছাড়া দাবি নিষেধ:** শুধু চালানো টেস্ট/check-এর ফলই "সম্পন্ন" হিসেবে লেখা যাবে; যাচাই না হলে Unverified / Partial লিখবে (repo নিয়ম: docs/WORK_TRACKER.md)।
- **ডকুমেন্টেশন:** প্রতিটি সেশনে সংশ্লিষ্ট doc entry (PROJECT_STATUS / TASK_BACKLOG / HANDOFF) যাচাই করা অবস্থা অনুযায়ী হালনাগাদ, এবং শেষে docs/prompts/PROGRESS.md-এ এই প্রম্পটের সারি (স্ট্যাটাস, তারিখ, commit, PR, টেস্ট প্রমাণ) আপডেট।

৫. যাচাই ও প্রমাণ (এই সেশনে চালাতে হবে)

Isolated env (নতুন shell — স্যান্ডবক্সে ডিফল্টভাবে Django নেই):

```
python3 -m venv /tmp/audit_venv && . /tmp/audit_venv/bin/activate
pip install "Django>=5.2,<6" openpyxl Pillow python-dotenv dj-database-url whitenoise psycopy2-binary
django-storages boto3
# Python 3.12+ হলে সরাসরি: pip install -r requirements.txt (Django 6.1)
# টেস্ট DB = throwaway SQLite; কখনো production DB নয়।
```

Commands (এগুলো চালিয়ে প্রকৃত ফল রিপোর্ট করবে):

```
python manage.py check
SECRET_KEY=$(python3 -c 'import secrets;print(secrets.token_urlsafe(64))') DEBUG=False ALLOWED_HOSTS='
  school-management-system-27mn.onrender.com' python manage.py check --deploy
python manage.py test students
node --test students/js/*.test.js
bash scripts/backup_smoke_test.sh
python manage.py makemigrations --check
```

- Baseline ধরা হয় ≈৬২৫ Django + ≈১৪ Node (সেশন ০০-এর যাচাই সেটি নিশ্চিত/সংশোধন করবে)। নতুন টেস্ট যোগ হলে প্রকৃত সংখ্যা ডকে ও স্ট্যাটাস ব্লকে লিখবে।
- কোনো কমান্ড fail করলে লুকাবে না — root cause-সহ লিখবে এবং সেশন বন্ধ করার আগে ঠিক করার চেষ্টা করবে; না পারলে স্ট্যাটাস **আংশিক**।
- **CI:** PR-এ `.github/workflows/tests.yml` (sqlite + postgres:16 + Node) pass হতে হবে; `gh pr checks <PR>` দিয়ে যাচাই করে ফল PROGRESS.md-এ লিখবে।

৬. commit, push ও PR

- প্রতিটি কারণের জন্য ছোট commit; message-এ session ID (যেমন FN-01: <সংক্ষিপ্ত>)।
- `git add` করার আগে `git status` দিয়ে নিশ্চিত হবে যে `.env/db.sqlite3/media//backups/` ঢুকছে না।
- `git push origin arena/01a0b7f7-school-management-system`।
- `gh pr create --base main --head arena/01a0b7f7-school-management-system` — title-এ session ID, body-ত: কী বদলেছে · কী যাচাই হয়েছে · কী যাচাই হয়নি · owner-এর করণীয়।
- merge করবে না (owner অনুমোদন সাপেক্ষে)।

৭. ডক ও ট্র্যাকার আপডেট (এই সেশনের অবিচ্ছেদ্য অংশ)

1. `docs/prompts/PROGRESS.md` → প্রম্পট ২৮-এর সারিতে স্ট্যাটাস / তারিখ / Commit / PR / টেস্ট প্রমাণ / নোট পূরণ।
2. সংশ্লিষ্ট doc entry হালনাগাদ — সাধারণত `docs/PROJECT_STATUS.md` (entry row), `docs/TASK_BACKLOG.md` (remaining list), `docs/HANDOFF.md` (নতুন সেশন-নোট)।
3. সেশন-রিপোর্ট (ছোট, ১ পৃষ্ঠা): `docs/prompts/reports/FN-01.md` — আগের অবস্থা → এখনকার অবস্থা, প্রমাণ (কমান্ড + ফল), যাচাই হয়নি এমন অংশ, বাকি ঝুঁকি, owner-সন্নিধান।
4. এই সেশনের পরের প্রম্পটটি এখনো **হু** অপেক্ষমাণ — সেটি কেউ নিজে থেকে শুরু করবে না; owner ক্রমিকভাবে দেবেন।

৮. owner-এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে

- Release go/no-go ও তারিখ — owner।
- কোন খোলা decision ছাড়া release আটকাবে (EM-02 leave, OF-04 chart scope, EM-03 lock নিয়ম, DB-03 SEC-FU-2) — তালিকা করে owner-এর কাছে পেশ করা।
- Live Render-এ ৮-দফা চেক (P0-7) ও backup cron (P0-8-live) কে, কখন করবে — owner-এর অপারেশন সিদ্ধান্ত; agent কখনো নিজে production ছোঁবে না।
সিদ্ধান্ত ছাড়া কাজ আটকে গেলে: কোড বদলাবে না, `docs/prompts/PROGRESS.md`-এ স্ট্যাটাস **🟡** ব্লকড (owner decision) লিখবে, সিদ্ধান্ত-অনুরোধ `docs/prompts/reports/FN-01.md`-এ লিখবে (প্রশ্ন · কেন দরকার · প্রতিটি বিকল্পের প্রভাব · সুপারিশ), এবং শেষ ব্লকে পরিস্কারভাবে বলবে।

৯. আউটপুট ফরম্যাট

১-২ বাক্যে ফলাফল → **পরিবর্তিত ফাইল** (তালিকা) → **যাচাই কমান্ড ও ফল** (সংখ্যা/ফলাফল) → **কী যাচাই হয়নি / বাকি ঝুঁকি** → **owner-এর করণীয় (যদি থাকে)** → **PR লিংক** → `So`-এর সমাপ্তি স্ট্যাটাস ব্লক।